

Bastionado de identidad y gestión de credenciales Kerberos.

Bastionado de Redes y Sistemas

Hecho por Rodríguez Garrido Rubén

Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información

I.E.S La Marisma

INDICE:

Introducción.....	2
Paso 0 Preparación y bastionado del server.....	3
Paso 0.1 Configuración de Red.....	4
Paso 0.2 Instalar el Rol de Active Directory.....	5
Paso 0.4 Promocionar el servidor a Controlador de Dominio.....	8
Paso 0.4 Creación de usuarios.....	15
Paso 0.5 Preparación cliente.....	20
Paso 0.5.1 Configuración de red.....	21
Paso 1º Bastionado del cliente Debian.....	22
Paso 1.1 Continuación del bastionado del cliente.....	25
Paso 2. Unión al dominio e identidad.....	27
Paso 2.1. Une la máquina al dominio haciendo uso del usuario Administrador.....	27
Paso 2.1.2. Instalación entorno gráfico al cliente y verificación de unión via gráfica.....	30
Paso 2.2. Edita el fichero de configuración de SSSD (sssd.conf) y establece permisos restrictivos de lectura y escritura solamente al usuario propietario (root).....	33
Paso 2.2.1 Comprobación usuario inicia sesión en el cliente.....	36
Paso 3. Ciclo de vida de las credenciales.....	40
Paso 4. Acceso a recursos y Single Sign-On.....	41
Paso 5. Bastionado mediante GPO de Kerberos.....	44



Introducción.

La seguridad en el acceso a los sistemas es un pilar fundamental para cualquier organización, especialmente en entornos híbridos que combinan plataformas Windows y Linux. Implementar un sistema de autenticación centralizado permite gestionar usuarios y permisos de manera eficiente, mientras se protege la información sensible frente a accesos no autorizados.

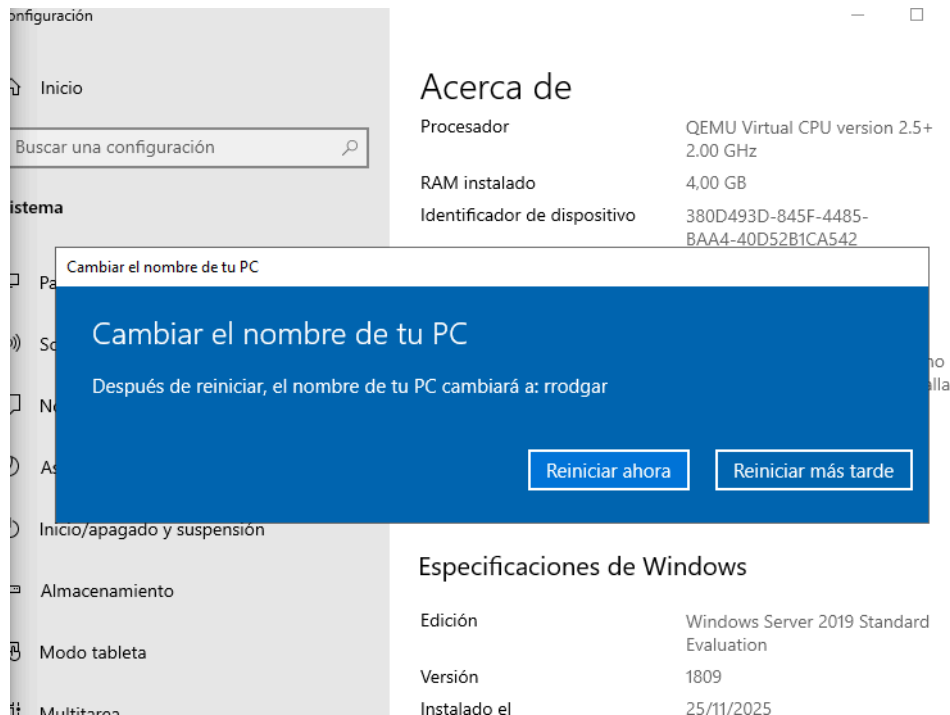
Esta tarea se enfoca en diseñar un sistema seguro, aplicando técnicas de cifrado y bastionado para garantizar que las credenciales no circulen en texto claro y que la autenticación sea resistente a ataques de suplantación.



Paso 0 Preparación y bastionado del server.

En estos próximos pasos, vamos a preparar la máquina server de Windows, configuraremos la IP, el nombre de equipo..entre varias cosas, antes de empezar con la tarea en sí.

Primero, vamos a poner un nombre de equipo al server.



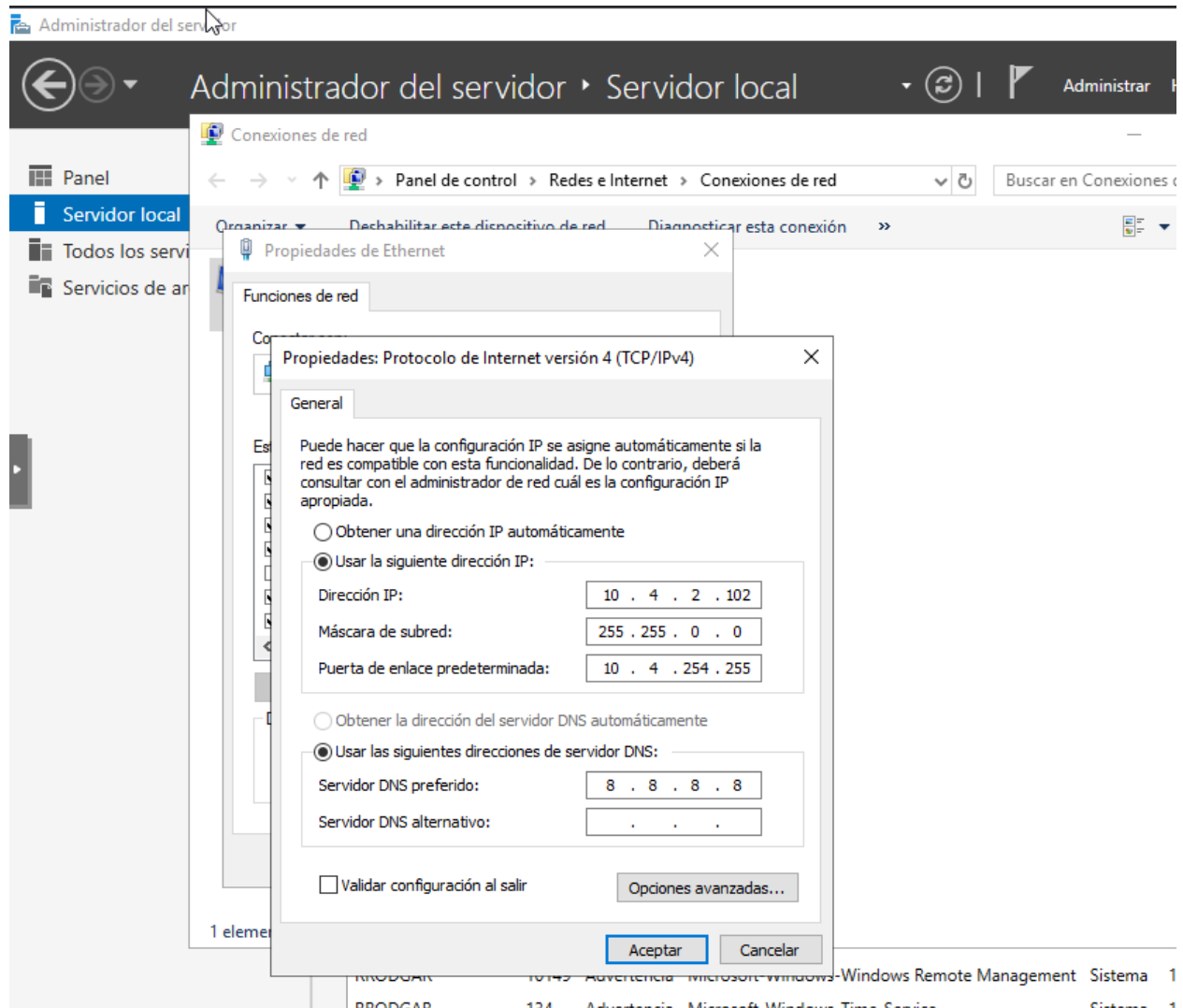
Tras reiniciar el servidor.

Vamos a proseguir con la red.

Paso 0.1 Configuración de Red.

Continuando el paso anterior, aquí vamos a configurar la interfaz de red, es muy necesario poner los valores en estáticos porque es un servidor, y para evitar problemas.

Ponemos los valores, y tras hacerlo, reiniciamos la interfaz.

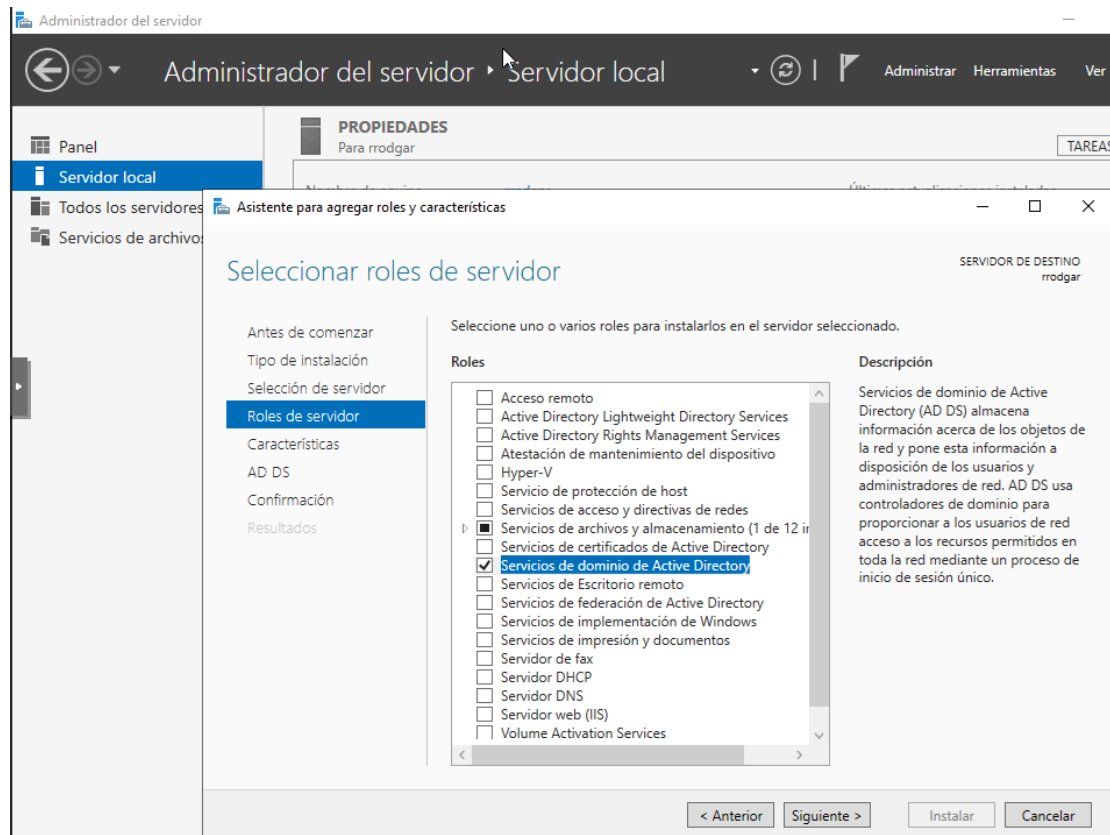


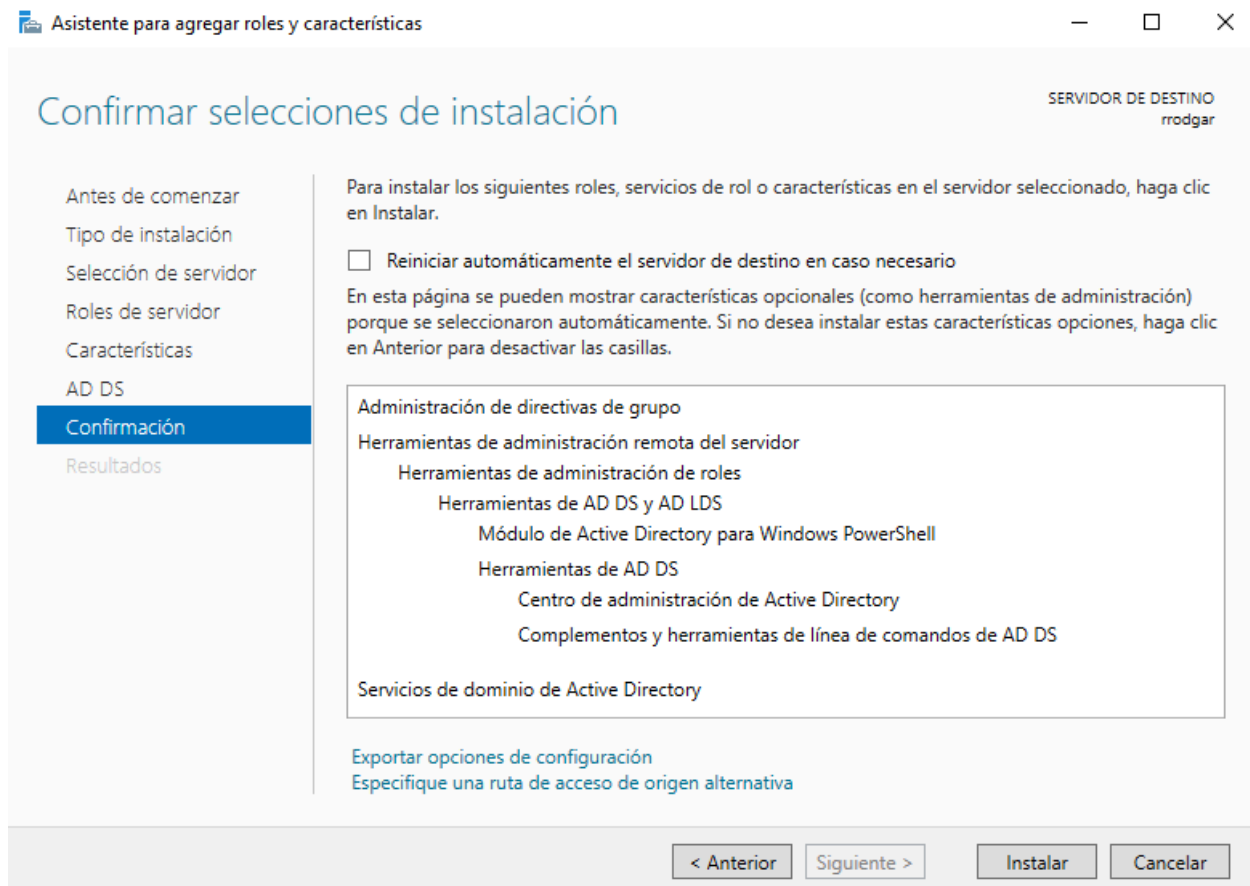
Asignada la IP.

Paso 0.2 Instalar el Rol de Active Directory.

En este paso vamos a instalar el rol de Active Directory para poder tener nuestro dominio y así tener los usuarios centralizados.

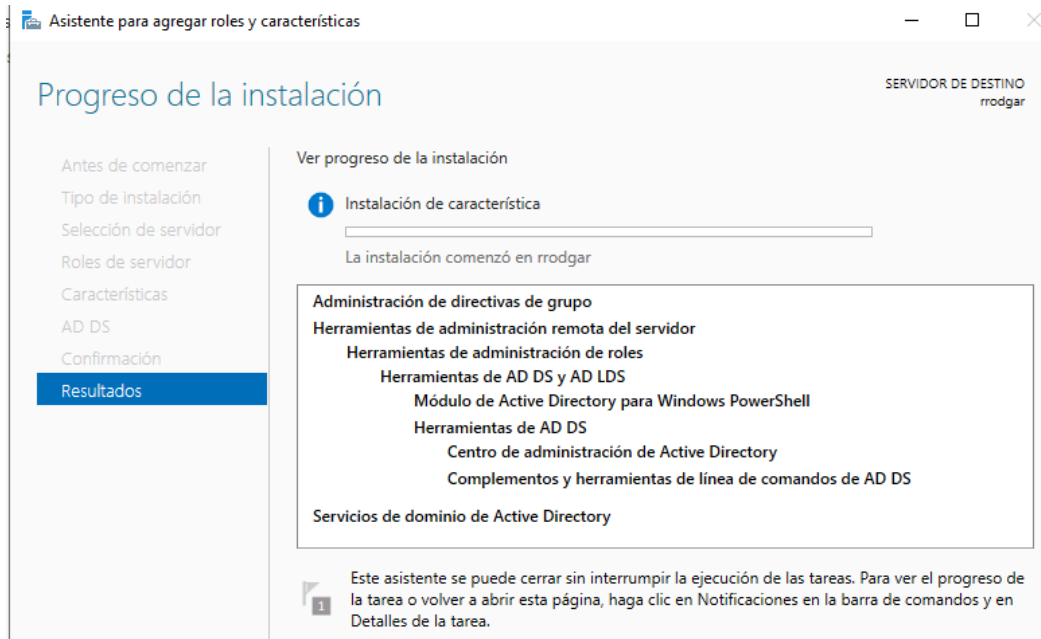
(Se pondrá los pasos resumidos, para evitar congestionar el documento)





Damos en instalar, y empezará a instalarse el rol.

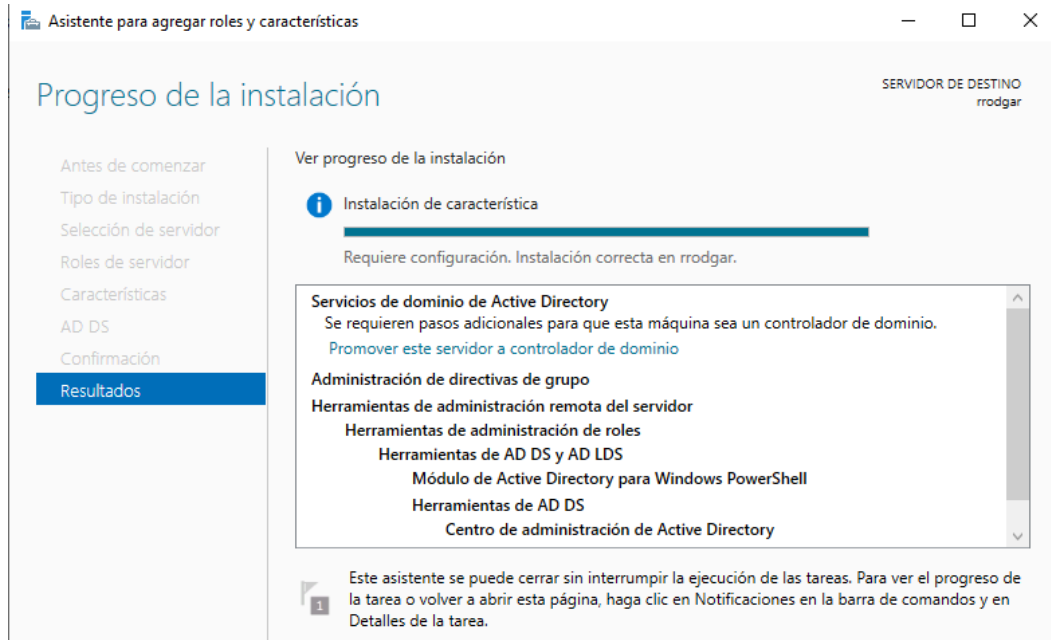
Toca esperar mientras tanto a que termine el proceso de instalación.



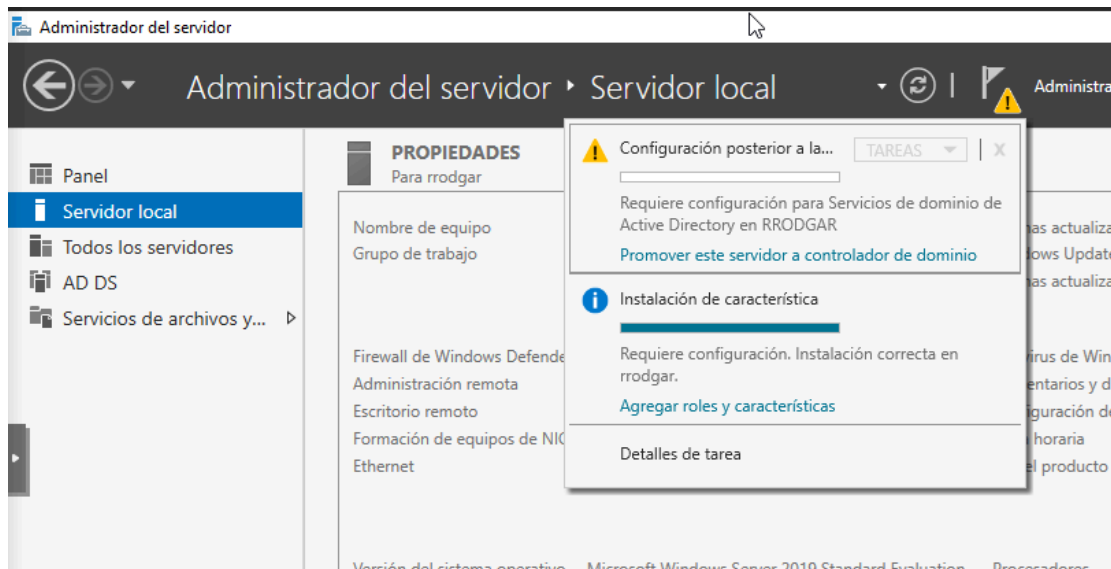
Después de instalarse, debemos promocionar el servidor a controlador de Dominio.

Paso 0.4 Promocionar el servidor a Controlador de Dominio.

Tras terminar la instalación, ahora vamos a proceder a la promoción.



Damos en promover este servidor a controlador de dominio.



Agregamos el nuevo bosque...

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
rrodgar

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones de DNS

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz: rrodgar1602.local

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Introducimos una contraseña para acceder cómo administrador al server cuándo sea promovido a controlador de dominio.

The screenshot shows the 'Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory' (Active Directory Domain Services Configuration Wizard) window. The title bar includes the application name and standard window controls. The main window has a sidebar on the left with a list of steps: 'Configuración de implem...', 'Opciones del controlador de dominio...' (highlighted in blue), 'Opciones de DNS', 'Opciones adicionales', 'Rutas de acceso', 'Revisar opciones', 'Comprobación de requisi...', 'Instalación', and 'Resultado'. The main area is titled 'Opciones del controlador de dominio' and shows the 'SERVIDOR DE DESTINO' as 'rrodgar'. It contains several configuration options: 'Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz' with two dropdown menus both set to 'Windows Server 2016'; 'Especificar capacidades del controlador de dominio' with checkboxes for 'Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)' (checked), 'Catálogo global (GC)' (checked), and 'Controlador de dominio de solo lectura (RODC)' (unchecked); and 'Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)' with two password fields labeled 'Contraseña:' and 'Confirmar contraseña:'. At the bottom, there are four buttons: '< Anterior', 'Siguiete >' (highlighted in blue), 'Instalar', and 'Cancelar'. A link 'Más información sobre opciones del controlador de dominio' is also present.

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
rrodgar

Configuración de implem...
Opciones del controlador de dominio...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

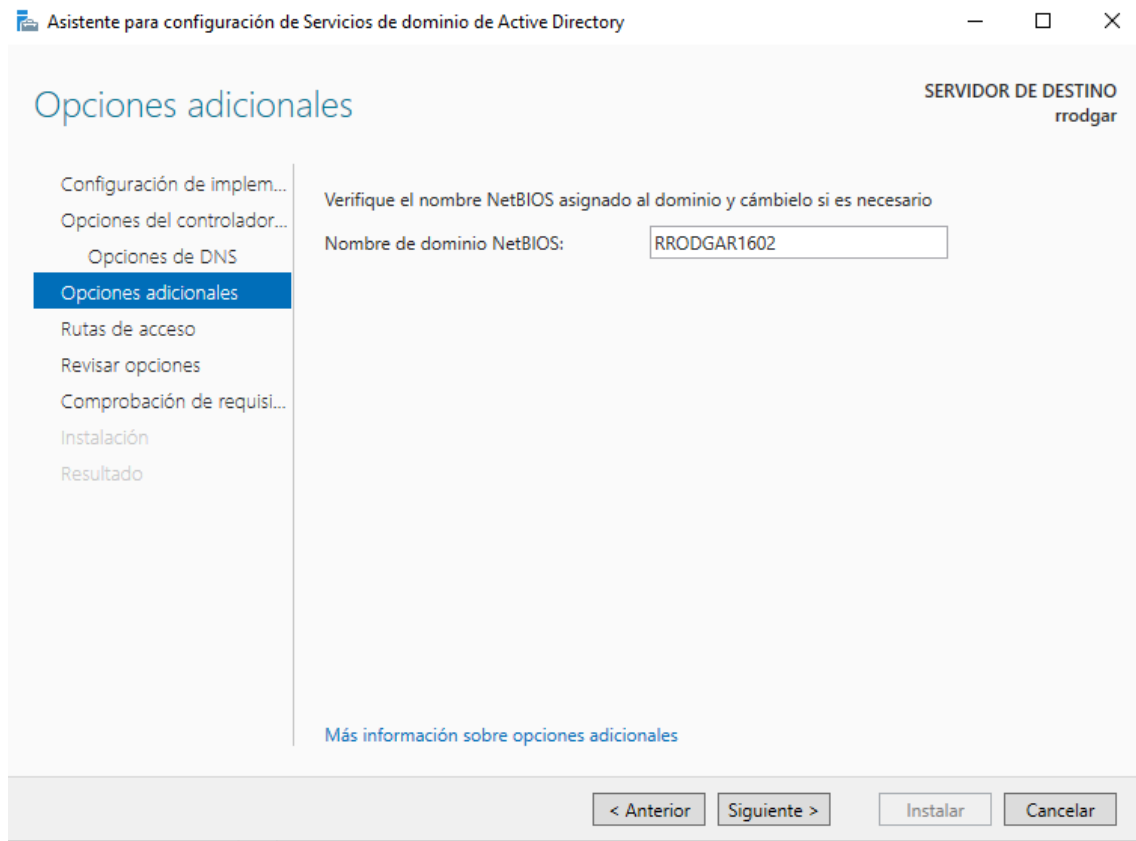
Contraseña:

Confirmar contraseña:

Más información sobre opciones del controlador de dominio

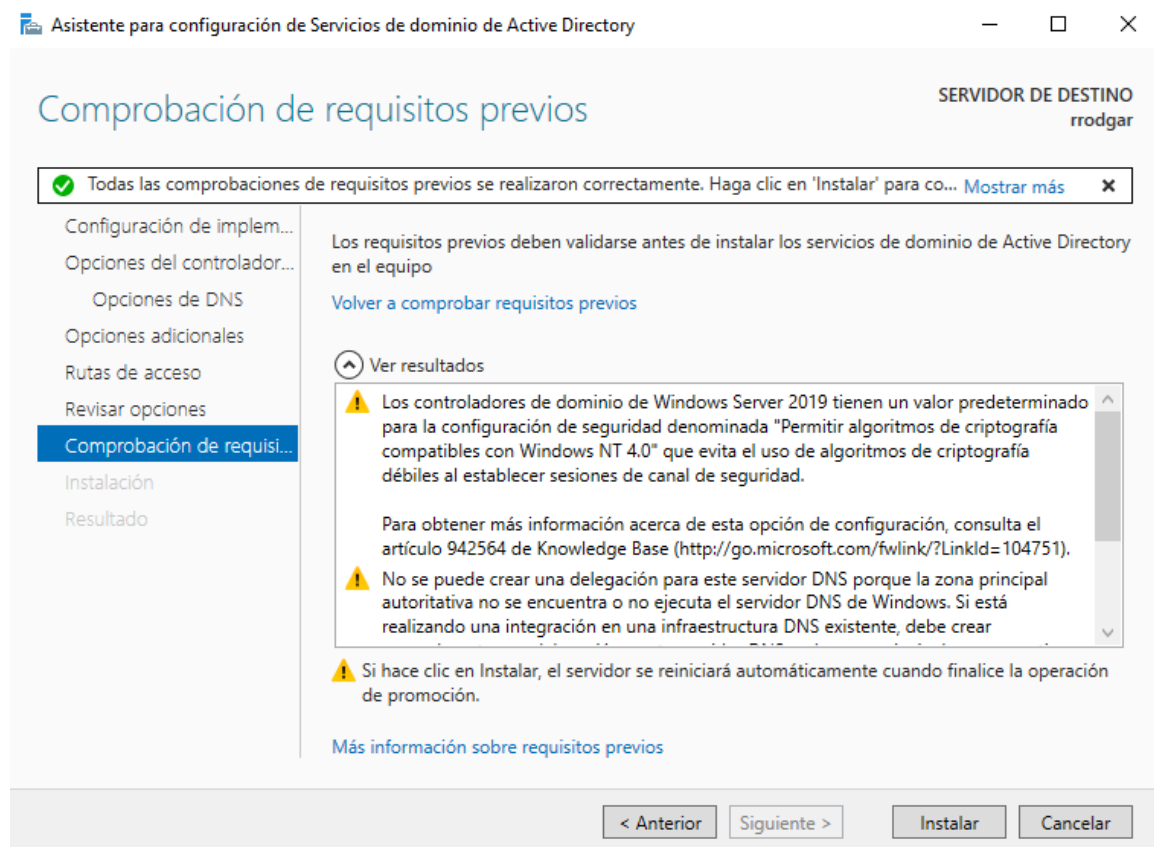
< Anterior Siguiete > Instalar Cancelar

Lo siguiente, es la opciones de DNS, damos en continuar.



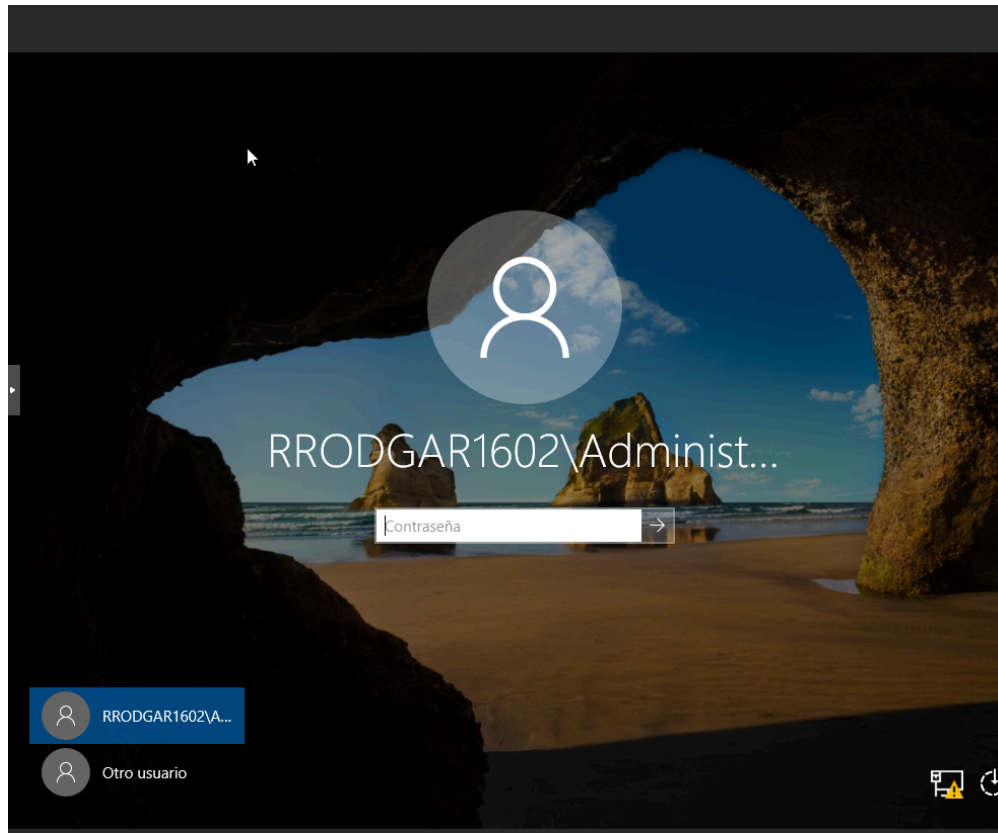
Las rutas de acceso, las dejaremos igual, continuamos el proceso.

Damos en instalar, y comenzamos la promoción.

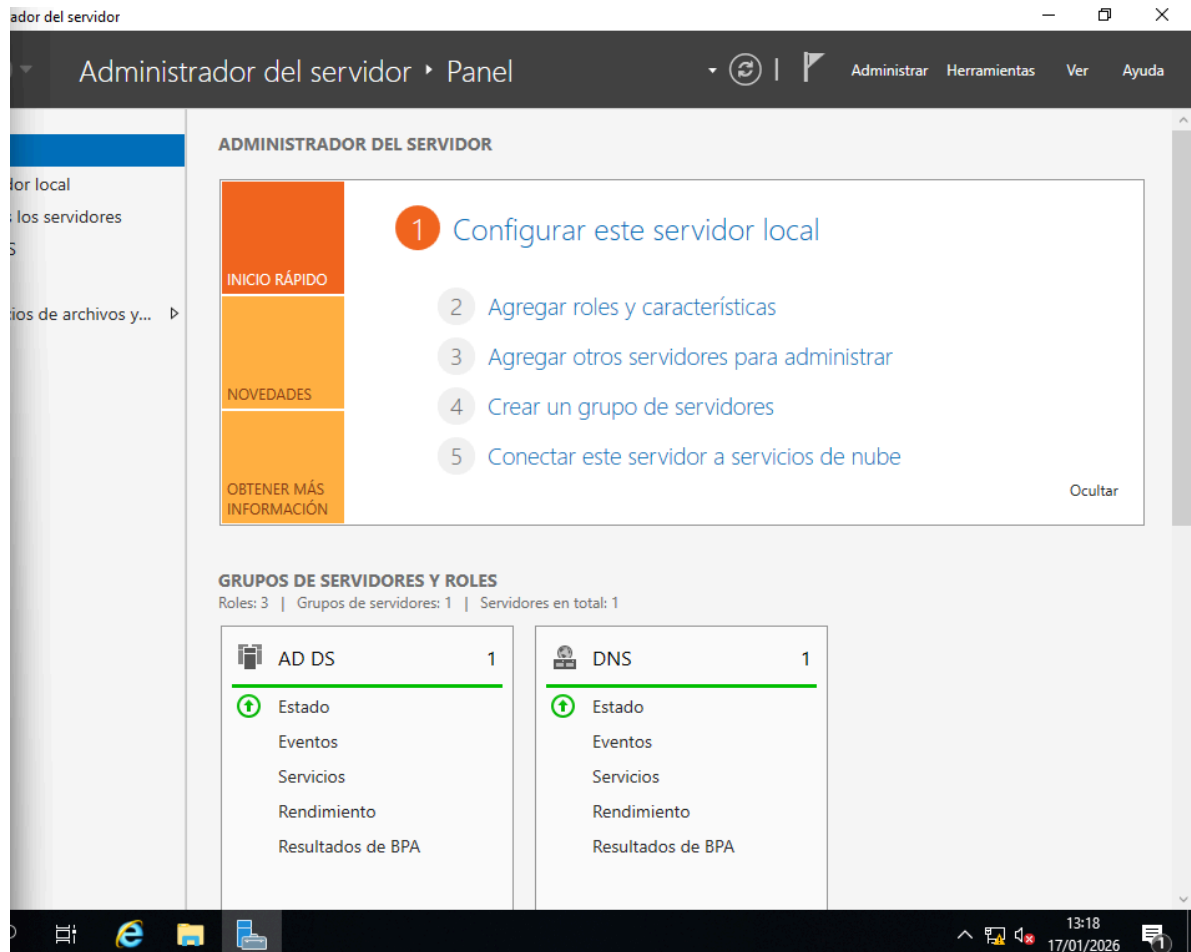


Cuándo termine el proceso...se reiniciará, es lo normal.

Aquí estamos ya con el login tras promocionarse el servidor de Active Directory.

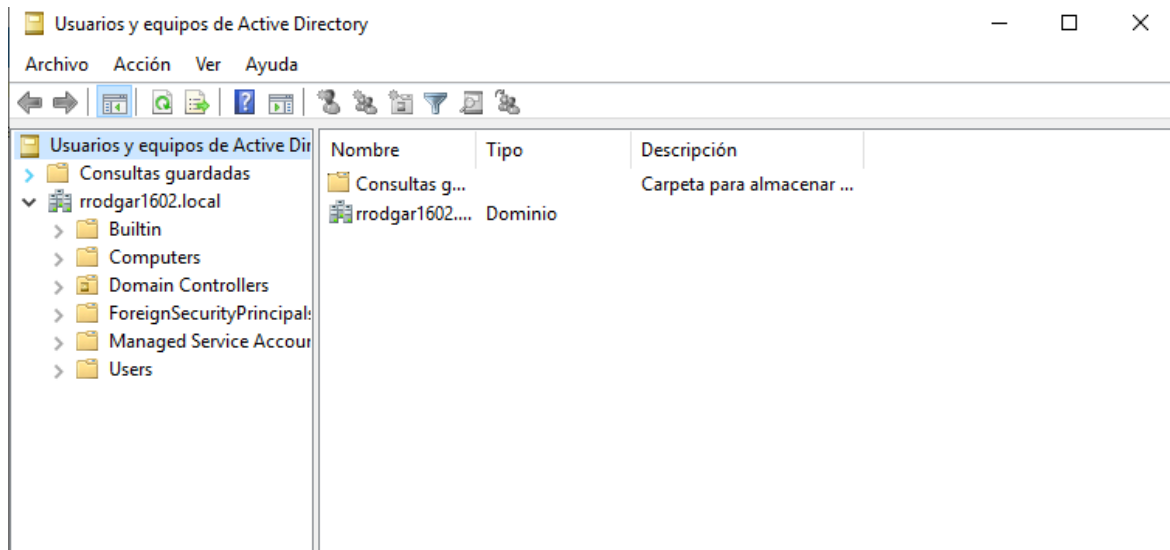


Con poner la contraseña de inicio de sesión...estaremos dentro.

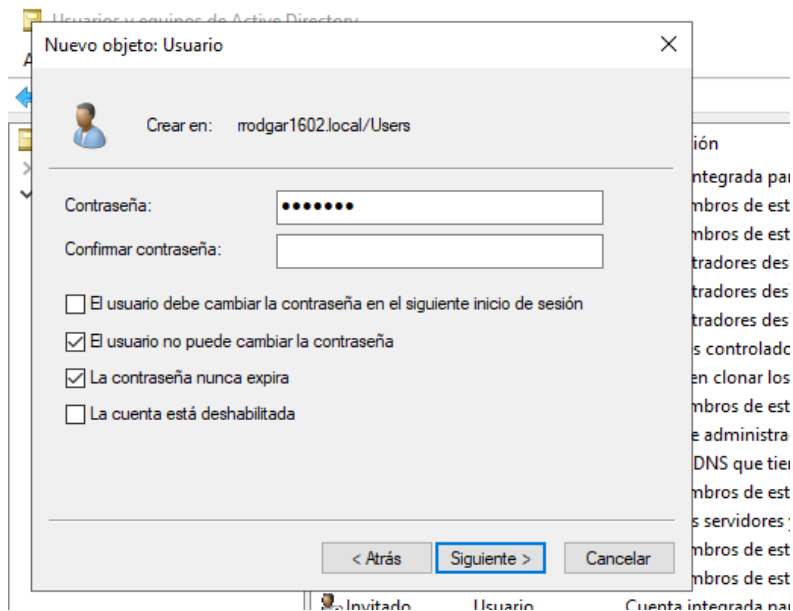
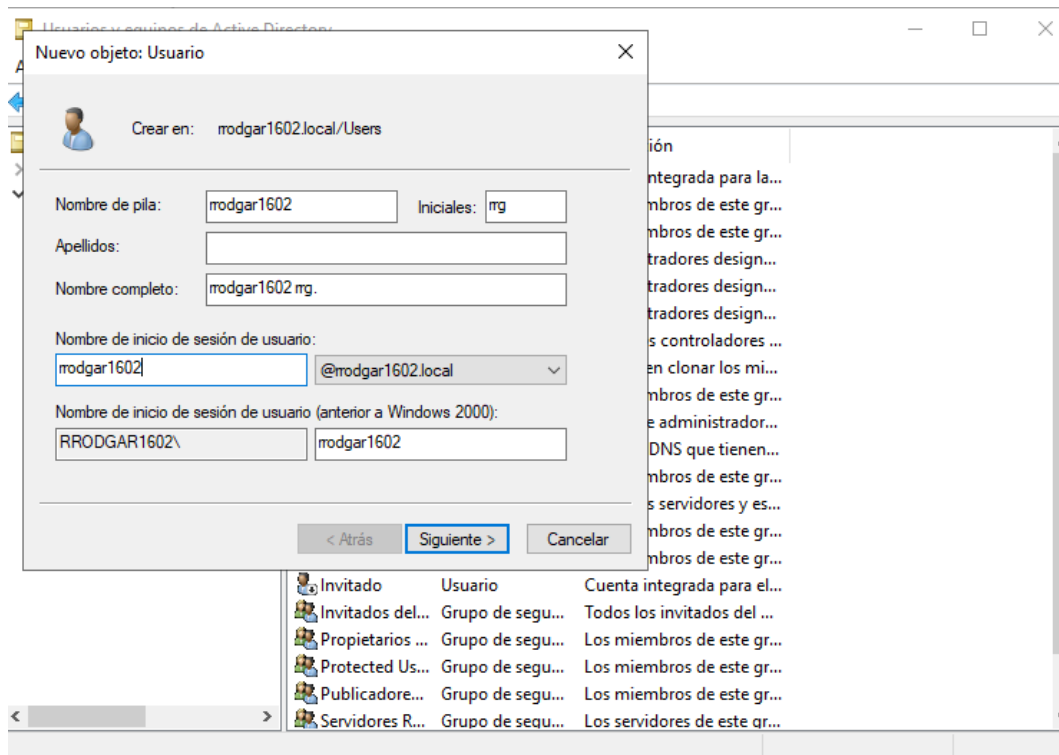


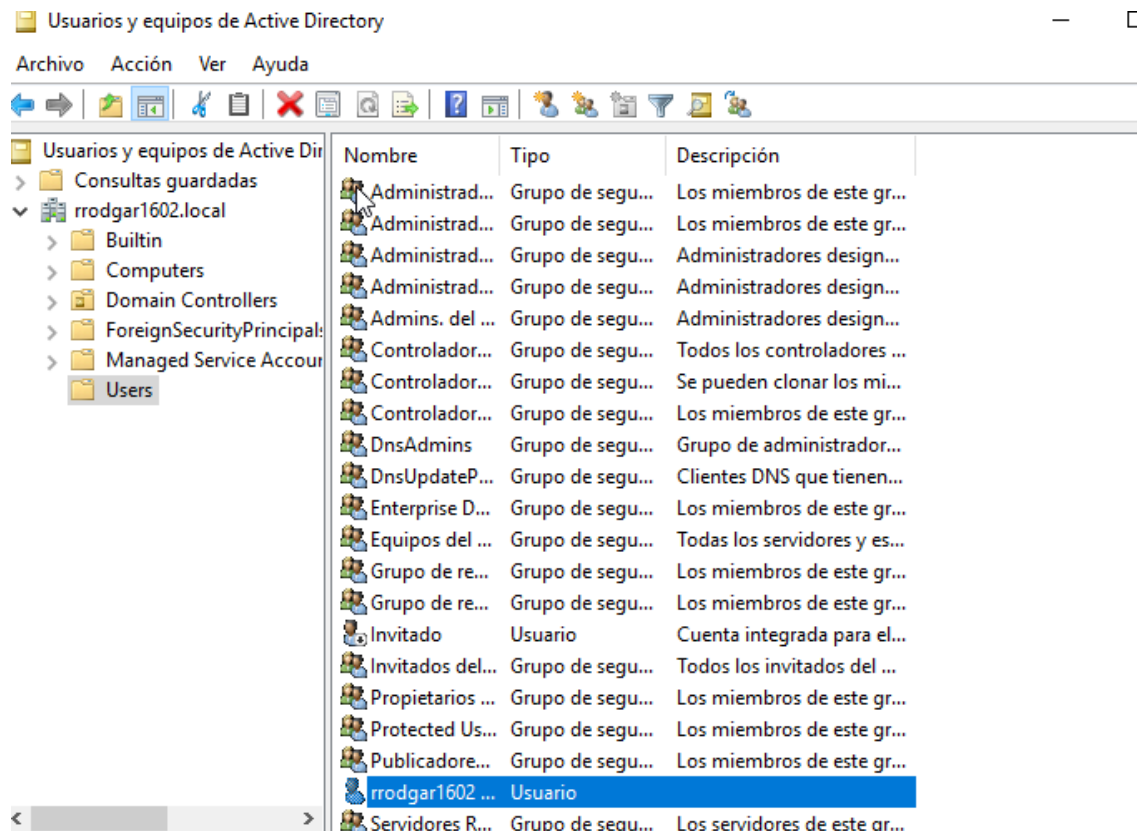
Paso 0.4 Creación de usuarios.

En este paso vamos a crear los usuarios que se pide en el enunciado, para ello, nos dirigimos en nuestro administrador del servidor a Herramientas > Usuarios y equipos de Active Directory.



Damos clic derecho sobre user, y nuevo usuario.





Tras terminar, aquí tenemos el usuario mio.

Ahora haremos lo mismo pero para el profesor.

Usuarios y equipos de Active Directory

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: `rodgar1602.local/Users`

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

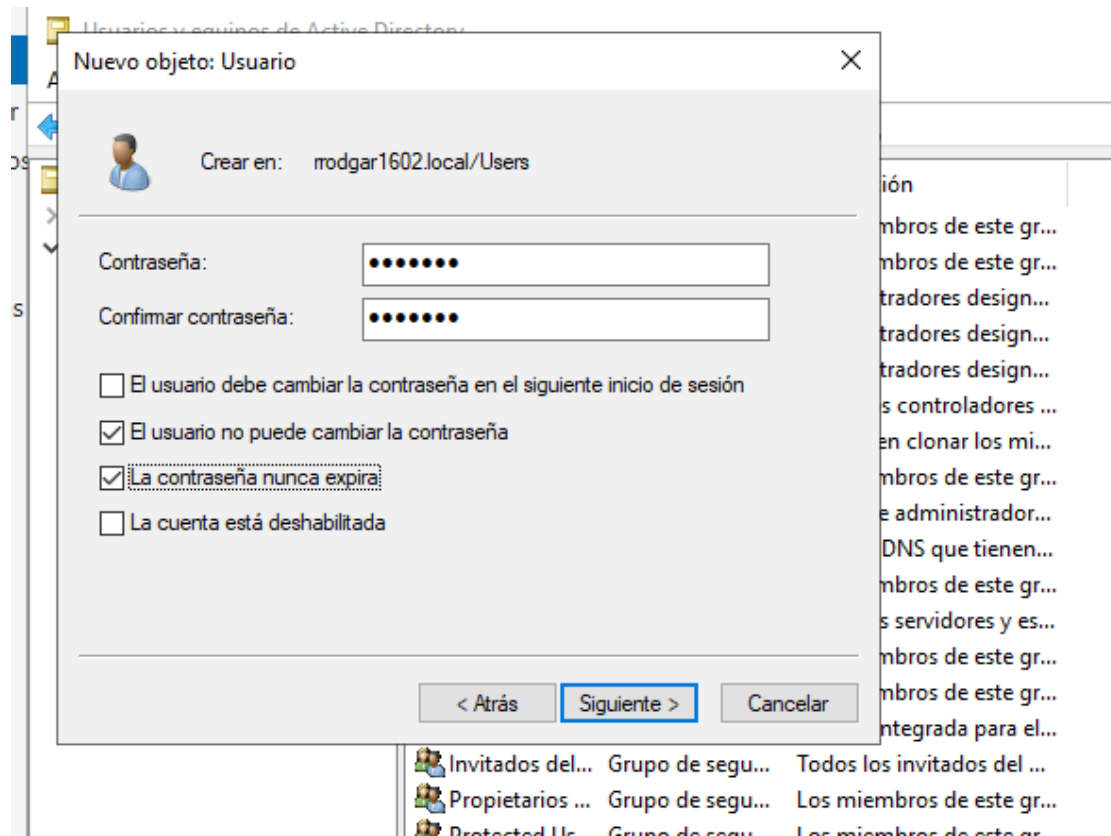
Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Invitados del... Grupo de segu... Todos los invitados de



Al ser un ámbito controlado, puse no cambiar la contraseña, y que nunca expira. (Admin1.).

Esto en la vida real no sería así, ya que hay que respetar las claves de los empleados, no tenemos porqué saberla..

Paso 0.5 Preparación cliente.

En este paso, vamos a configurar paso a paso el cliente para luego unirlo a nuestro dominio.

Primero vamos a poner un hostname a nuestro cliente.

```
uariolocal@debian:~$ sudo hostnamectl hostname cliente
uariolocal@debian:~$ sudo hostnamectl
sudo: unable to resolve host cliente: Fallo temporal en la resolución del nombre
Static hostname: cliente
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: c68ba95a634b45fc998debed5e383174
Boot ID: 9d2ce48250af4a62a173bda088af2f22
Product UUID: 95b44751-9204-40a3-87e3-462b3dceaf2e
AF_VSOCK CID: 1
Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
Firmware Date: Tue 2014-04-01
Firmware Age: 11y 9month 2w 3d
uariolocal@debian:~$ sudo nano /etc/_
```

Para evitar el problema de que no resuelve, bastará con ir al fichero hosts, y poner lo siguiente.

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
10.4.0.200   cliente
127.0.1.1    cliente
10.4.2.102   RRODGAR.rrodgar1602.local RRODGAR
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
```

Con esto, tenemos solucionado el problema de que falla temporalmente la resolución del nombre.

Paso 0.5.1 Configuración de red.

En este breve paso, vamos a configurar la interfaz de red de nuestro cliente Debian.

Para ello, vamos a editar el fichero con nano de `/etc/network/interfaces`.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 10.4.2.202
netmask 255.255.0.0
gateway 10.4.254.255
# This is a autoconfigured IPv6 interface
iface ens18 inet6 auto
```

Guardamos y salimos.

Nota: Para dejar persistente los DNS he seguido el tutorial: [DNS](#)

Vamos a hacer un simple ping desde Windows a el cliente, para ver si se ven.

```
usuariolocal@debian:~$ ping 10.4.2.102
PING 10.4.2.102 (10.4.2.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.4.2.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.15 ms
64 bytes from 10.4.2.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.913 ms
64 bytes from 10.4.2.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.925 ms
64 bytes from 10.4.2.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.755 ms
_
```

Paso 1º Bastionado del cliente Debian.

En este paso vamos a proceder a instalar unos paquetes necesarios, para poder proseguir con la práctica.

Instalamos los paquetes necesarios para poder hacer que el cliente pueda unirse mediante Kerberos a Windows Server.

Primero debemos actualizar los repositorios.

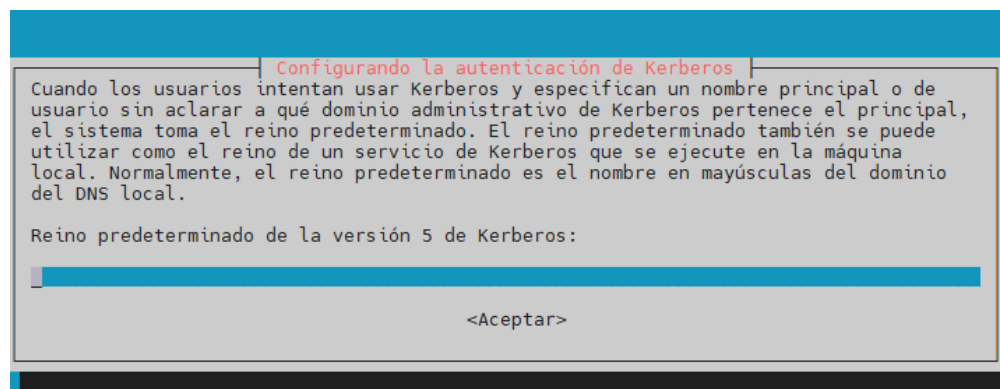
```
usuariolocal@cliente:~$ sudo apt update -y
Des:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [47,3 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [6.55 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware Sources [6.55 kB]
Des:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [6.55 kB]
Des:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [6.55 kB]
Des:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main Sources [10,5 MB]
20% [8 Sources 148 kB/10,5 MB 1%]
```

```
usuariolocal@cliente:~$ sudo apt install sssd sssd-ad sssd-tools realmd adcli krb5-user samb
a-common-bin
```

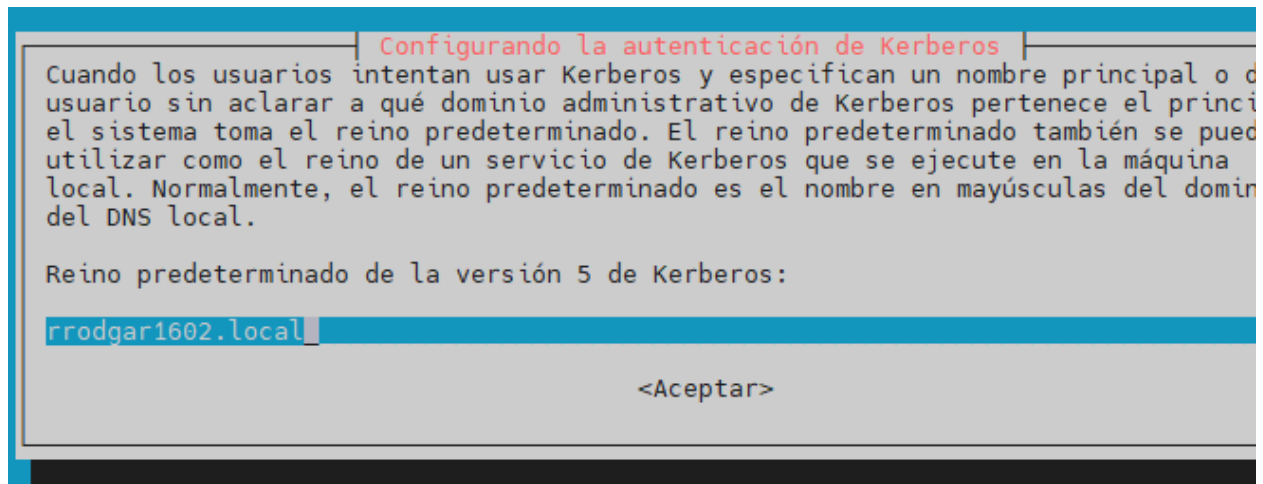
Empieza a descargarse, y en unos instantes, nos aparecerá esto.

```
Des:55 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-cffi-backend amd64 1.17.1-3 [93,4 kB]
Des:56 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-cryptography amd64 43.0.0-3 [941 kB]
Des:57 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-ldb amd64 2:2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [76,2 kB]
Des:58 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-tdb amd64 2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [53,1 kB]
Des:59 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-talloc amd64 2:2.4.3+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [51,2 kB]
Des:60 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-samba amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [2.867 kB]
Des:61 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-sss amd64 2.10.1-2+b1 [42,3 kB]
Des:62 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-systemd amd64 235-1+b6 [40,8 kB]
Des:63 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 realmd amd64 0.17.1-3+b2 [224 kB]
Des:64 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-common all 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [61,5 kB]
Des:65 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-common-bin amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [1.332 kB]
Des:66 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsss-certmap0 amd64 2.10.1-2+b1 [43,0 kB]
Des:67 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-common amd64 2.10.1-2+b1 [1.263 kB]
Des:68 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-ad-common amd64 2.10.1-2+b1 [77,8 kB]
Des:69 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-krb5-common amd64 2.10.1-2+b1 [90,8 kB]
Des:70 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-ad amd64 2.10.1-2+b1 [138 kB]
Des:71 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-ipa amd64 2.10.1-2+b1 [221 kB]
Des:72 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-krb5 amd64 2.10.1-2+b1 [19,6 kB]
Des:73 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-ldap amd64 2.10.1-2+b1 [37,1 kB]
Des:74 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-proxy amd64 2.10.1-2+b1 [48,2 kB]
Des:75 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd amd64 2.10.1-2+b1 [9.792 B]
Des:76 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-dbus amd64 2.10.1-2+b1 [103 kB]
Des:77 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sssd-tools amd64 2.10.1-2+b1 [98,5 kB]
Des:78 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tdb-tools amd64 2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [64,2 kB]
Des:79 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tdb-tools amd64 2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [64,2 kB]
Descargados 29,5 MB en 1s (23,1 MB/s)
```

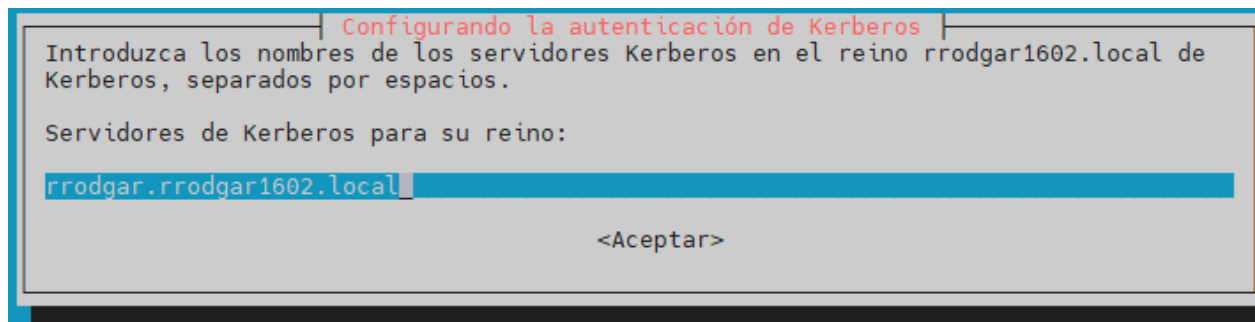
Debemos de especificar el dominio.



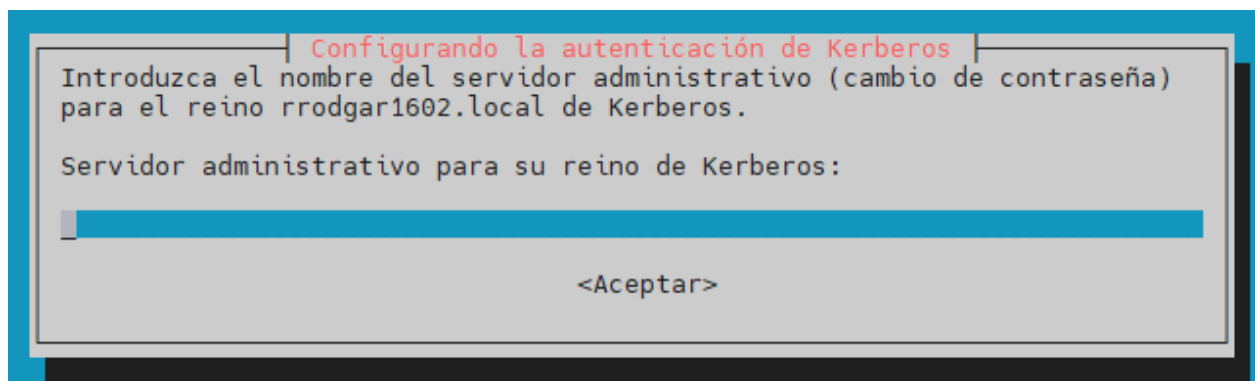
Pongo el dominio.



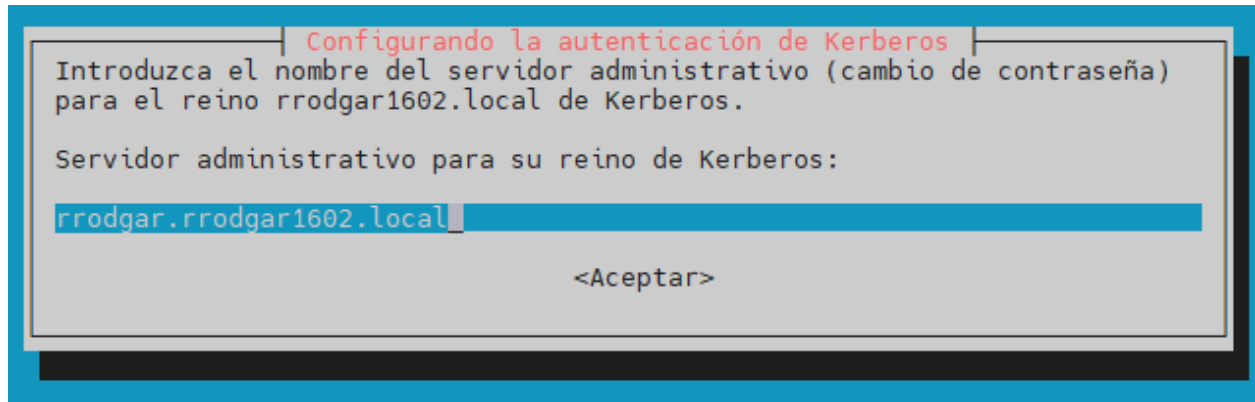
Ahora los nombre de los servidores donde está Kerberos, en nuestro caso, el Windows Server.



Ahora la autenticación de Kerberos. Para ello usaremos lo siguiente.



Repetimos, poniendo el hostname de nuestro servidor.



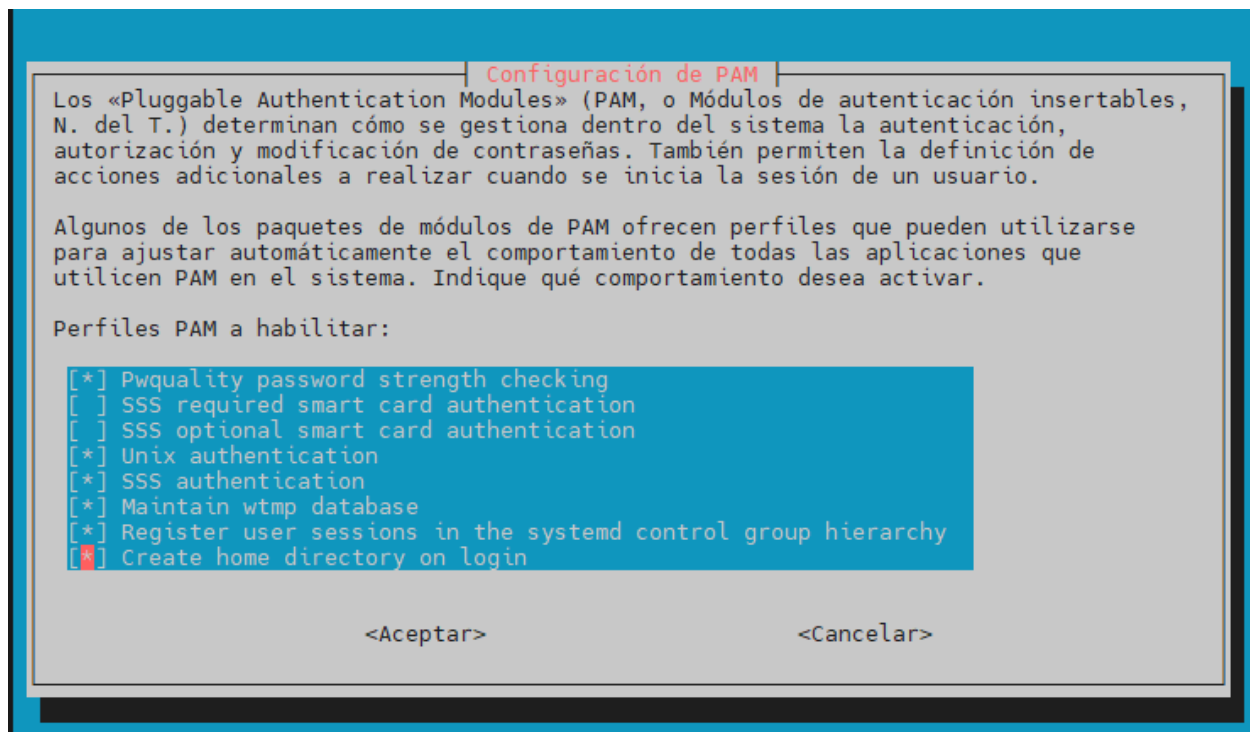
Y se terminará de instalar y configurar.

Paso 1.1 Continuación del bastionado del cliente.

sssd y realmd: Permiten que Debian entienda la estructura de usuarios del Active Directory.

- krb5-user: Proporciona las herramientas necesarias para gestionar los tickets de seguridad.

Instalamos el siguiente comando, para asegurar.



Para que se creé el directorio home y login.

- Sincronización horaria: Es obligatorio que la hora de Debian y el Server coincidan (máximo 5 min de desfase) porque Kerberos usa marcas de tiempo para evitar ataques de denegación (replay attacks).

```
usuariolocal@debian:~$ timedatectl
      Local time: mié 2026-01-21 17:29:56 CET
      Universal time: mié 2026-01-21 16:29:56 UTC
          RTC time: mié 2026-01-21 16:29:56
          Time zone: Europe/Madrid (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
usuariolocal@debian:~$
```

Paso 2. Unión al dominio e identidad.

En este paso vamos a configurar la unión del dominio y configurar SSSD.

Paso 2.1. Une la máquina al dominio haciendo uso del usuario Administrador.

Primero vamos a instalar unas dependencias del paquete realmd, para que nos funcione todo los comandos.

```
usuariolocal@cliente:~$ sudo apt install realmd sssd sssd-tools samba-common krb5-user adcli packagekit -y
realmd ya está en su versión más reciente (0.17.1-3+b2).
sssd ya está en su versión más reciente (2.10.1-2+b1).
sssd-tools ya está en su versión más reciente (2.10.1-2+b1).
samba-common ya está en su versión más reciente (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1).
fijado samba-common como instalado manualmente.
krb5-user ya está en su versión más reciente (1.21.3-5).
adcli ya está en su versión más reciente (0.9.2-1+b1).
Upgrading:
  libglib2.0-0t64  libglib2.0-data

Installing:
  packagekit

Installing dependencies:
  appstream          libgstreamer1.0-0      libpackagekit-glib2-18  libxmlb2
  libappstream5       libnghttp3-9           librtmp1                libyaml-0-2
  libcurl3t64-gnutls  libngtcp2-16           libssh2-1t64            packagekit-tools
  libglib2.0-bin      libngtcp2-crypto-gnutls8  libstemmer0d

Paquetes sugeridos:
  apt-config-icons  gstreamer1.0-tools

Summary:
  Upgrading: 2, Installing: 16, Removing: 0, Not Upgrading: 22
```

Después de instalarse, verificamos que nuestro debian puede ver a nuestro servidor AD Kerberos.

```
usuariolocal@cliente:~$ sudo realm discover rrodgar1602.local
rrodgar1602.local
  type: kerberos
  realm-name: RRODGAR1602.LOCAL
  domain-name: rrodgar1602.local
  configured: no
usuariolocal@cliente:~$
```

Efectivamente, funciona correctamente.

```

usuariolocal@debian:~$ sudo adcli join rrodgar1602.local -U Administrador --domain-controller=10.4.2.102 --verbose
[sudo] contraseña para usuariolocal:
* Using domain name: rrodgar1602.local
* Calculated computer account name from fqdn: DEBIAN
* Calculated domain realm from name: RR0DGAR1602.LOCAL
* Sending NetLogon ping to domain controller: 10.4.2.102
* Received NetLogon info from: rrodgar.rrodgar1602.local
* Wrote out krb5.conf snippet to /tmp/adcli-krb5-XEvY0V/krb5.d/adcli-krb5-conf-tZ9KYb
Password for Administrador@RR0DGAR1602.LOCAL:
* Authenticated as user: Administrador@RR0DGAR1602.LOCAL
* Using GSS-SPNEGO for SASL bind
* Looked up short domain name: RR0DGAR1602
* Looked up domain SID: S-1-5-21-1424069279-4285733843-2052064472
* Received NetLogon info from: rrodgar.rrodgar1602.local
* Using fully qualified name: debian
* Using domain name: rrodgar1602.local
* Using computer account name: DEBIAN
* Using domain realm: rrodgar1602.local
* Calculated computer account name from fqdn: DEBIAN
* Generated 120 character computer password
* Using keytab: FILE:/etc/krb5.keytab
* A computer account for DEBIAN$ does not exist
* Found well known computer container at: CN=Computers,DC=rrodgar1602,DC=local
* Calculated computer account: CN=DEBIAN,CN=Computers,DC=rrodgar1602,DC=local
* Encryption type [3] not permitted.
* Encryption type [1] not permitted.
* Created computer account: CN=DEBIAN,CN=Computers,DC=rrodgar1602,DC=local
* Trying to set computer password with Kerberos
* Set computer password
* Retrieved kvno '2' for computer account in directory: CN=DEBIAN,CN=Computers,DC=rrodgar1602,DC=local
* Checking RestrictedKrbHost/DEBIAN
* Added RestrictedKrbHost/DEBIAN
* Checking host/DEBIAN
* Added host/DEBIAN
* Discovered which keytab salt to use
* Added the entries to the keytab: DEBIAN$@RR0DGAR1602.LOCAL: FILE:/etc/krb5.keytab
* Added the entries to the keytab: host/DEBIAN@RR0DGAR1602.LOCAL: FILE:/etc/krb5.keytab
* Added the entries to the keytab: RestrictedKrbHost/DEBIAN@RR0DGAR1602.LOCAL: FILE:/etc/krb5.keytab
usuariolocal@debian:~$ hostnamectl
Static hostname: debian
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: c68ba95a634b45fc998debed5e383174
Boot ID: 82efa4186d2e4c10a1eb7a6c89890cf8
AF_VSOCK CID: 1
Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC i440FX + PIIX, 1996
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
Firmware Date: Tue 2014-04-01
Firmware Age: 11y 9month 3w 1d
usuariolocal@debian:~$

```

`sudo adcli join rrodgar1602.local -U Administrador --domain-controller=10.4.2.102 --verbose`

Auténtica con el usuario Administrador del dominio.

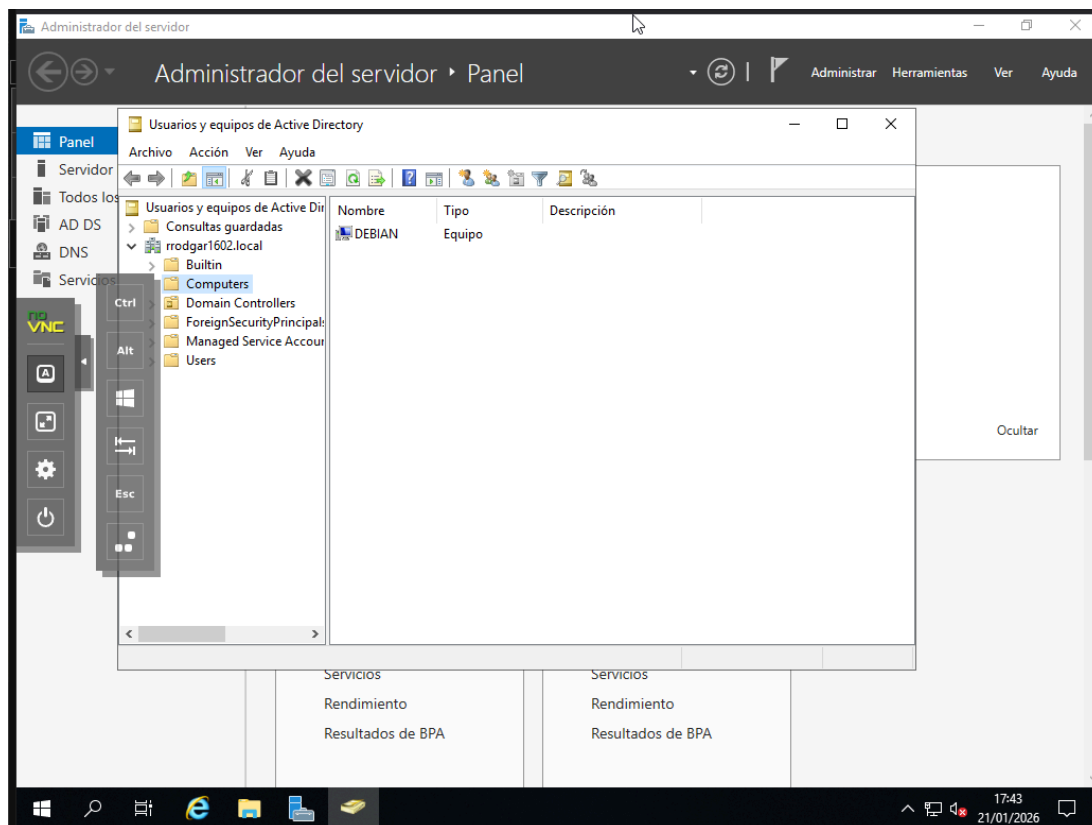
Crea la cuenta de computadora CLIENTE\$ en el AD.

Genera el **keytab** para Kerberos (/etc/krb5.keytab).

Configura Debian para poder autenticarse con AD.

Unimos el cliente al dominio.

Comprobamos que se ha unido correctamente al dominio el cliente, desde Windows



Paso 2.1.2. Instalación entorno gráfico al cliente y verificación de unión via gráfica.

En este paso vamos a instalar el entorno gráfico a nuestro cliente para poder comprobar que efectivamente podemos acceder.

Para ello, instalaremos XFCE4 de forma completa, para no tener problemas.

Usaremos el comando:

```
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies
```

```
libdatrie1          libinput10         libsz2             libzvtbi-common
libdavid7          libio-compress-brotli-perl libtag-c2          libzvtbi0t64
libdbus-glib-1-2   libio-html-perl    libtag2           light-locker
libdbusmenu-glib4  libio-socket-ssl-perl libtbb12          lightdm
libdbusmenu-gtk3-4 libio-stringy-perl libtbbbind-2-5    lightdm-gtk-greeter
libdconf1          libipc-system-simple-perl libtbbmalloc2     lm-sensors
libde265-0         libisl23           libthai-data      luit
libdeflate0        libisofs6t64       libthai0          mariadb-common
libdisplay-info2   libjack-jackd2-0   libtheoradec1    mate-polkit

Paquetes sugeridos:
7zip-standalone    libfftw3-dev        qgnomeplatform-qt5  fonts-arphic-ukai    lbz
7zip-rar           rng-tools           qt5-image-formats-plugins fonts-arphic-uming    lha
gnome-control-center libgd-tools         qt5-qmltooling-plugins fonts-nanum           lib
adwaita-icon-theme-legacy geotiff-bin         librsvg2-bin        pavumeter             lrz
avahi-autoipd      gdal-bin            hplip              paprefs              lzi
colord-sensor-argyll libgeotiff-epsg     snmp-mibs-downloader heif-gdk-pixbuf       lzo
cpp-doc            gphoto2            speex              libavif-gdk-pixbuf   nco
gcc-14-locales    libvisual-0.4-plugins libsub-name-perl    libjxl-gdk-pixbuf    pbz
cpp-14-doc        libhdf4-alt-dev     libbusiness-isbn-perl libjxl-gdk-pixbuf    pig
pinentry-gnome3   hdf4-tools          libmime-base32-perl webp-pixbuf-loader   plz
tor               libheif-plugin-ffmpegdec libregexp-ipv6-perl  unpaper              rar
gpg-wks-server    libheif-plugin-jpegdec libwacom-bin         gnome-icon-theme     una
parcimonie        libheif-plugin-jpegenc libauthn-ntlm-perl  tumble-plug-ins-extra gig
xloadimage        libheif-plugin-j2kdec devhelp             f2fs-tools           par
sddm              libheif-plugin-j2kenc libunicode-map8-perl nilfs-tools          xfc
tpm2daemon        libheif-plugin-kvazaar libunicode-string-perl reiserfsprogs        xfc
gvfs-backends     libheif-plugin-rav1e  xml-twig-tools      udftools             xfc
hunspell          libheif-plugin-svtenc xserver-xephyr      udisks2-btrfs        xse
openoffice.org-hunspell libhwloc-contrib-plugins fancontrol          udisks2-lvm2         for
| openoffice.org-core libusbmuxd-tools     i2c-tools           xfsprogs             mug
i965-va-driver-shaders jackd2              read-edid           biometric-auth       xfc
alsa-utils        liblcms2-utils      openc1-icd          zip                  xor
libdigest-hmac-perl libcrypto-ssleay-perl parted-doc          nvidia-vgpau-driver  x11
libgssapi-perl    avahi-autoipd      debhelper           nvidia-tesla-440-vgpau-driver xin
libcudart         | zeroconf         pinentry-doc        nvidia-tesla-418-vgpau-driver fir
libnvcvud1        nvme-cli           plymouth-themes     nvidia-legacy-390xx-vgpau-driver xse
libnvidia-encode1 odbc-postgresql    poppler-utils       nvidia-legacy-340xx-vgpau-driver xse
mdadm             tdsodbc            ghostscript          mesa-utils           fir
libbluray-bdj     ogdi-bin           fonts-japanese-mincho cairo-5c              xfo
libcanberra-pulse opus-tools         fonts-japanese-gothic arj
libenchant-2-voikko libparted-dev       fonts-ipafont-gothic binutils
libfftw3-bin      libparted-i18n

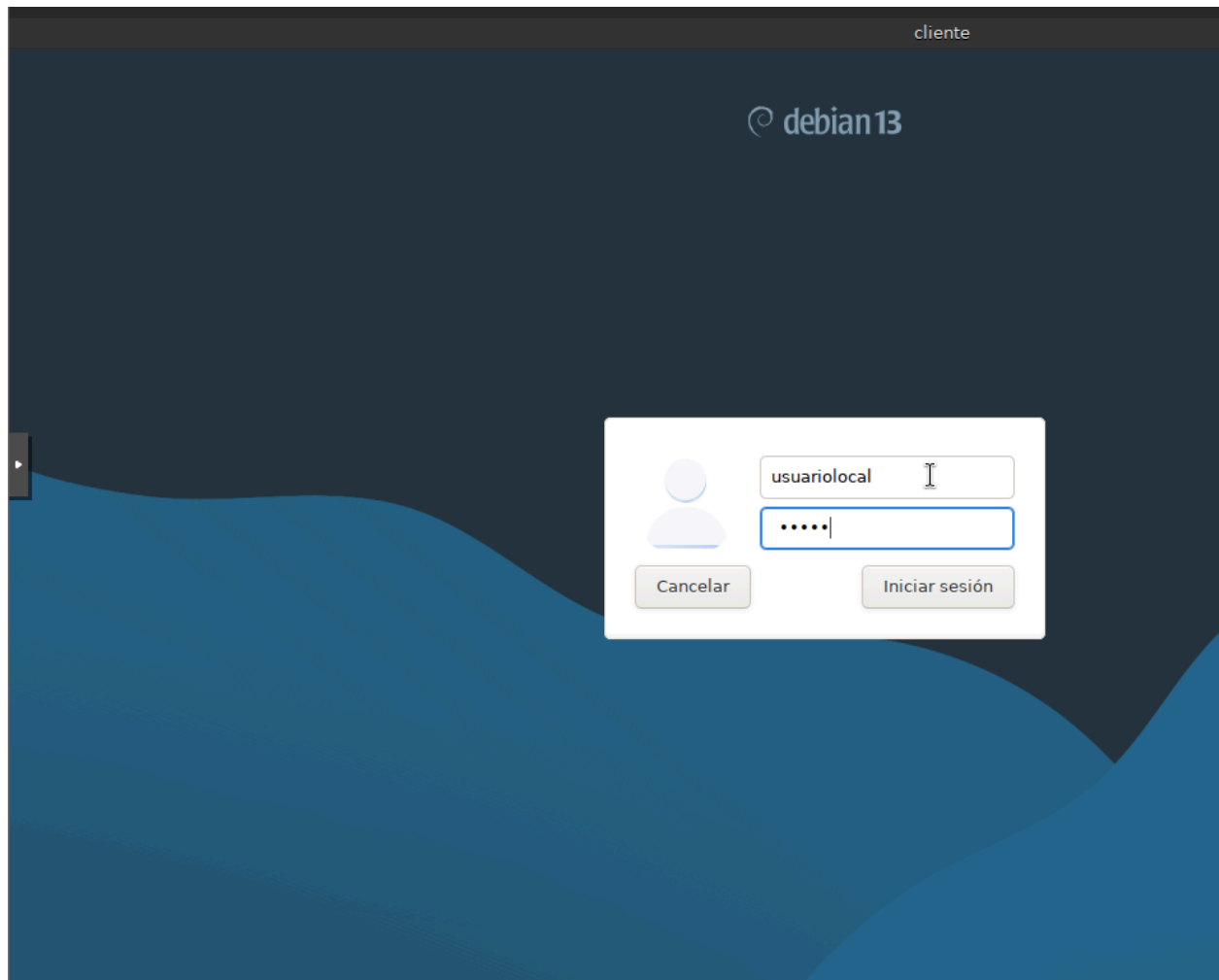
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 631, Removing: 0, Not Upgrading: 22
Download size: 307 MB
Space needed: 1.102 MB / 17,3 GB available
```

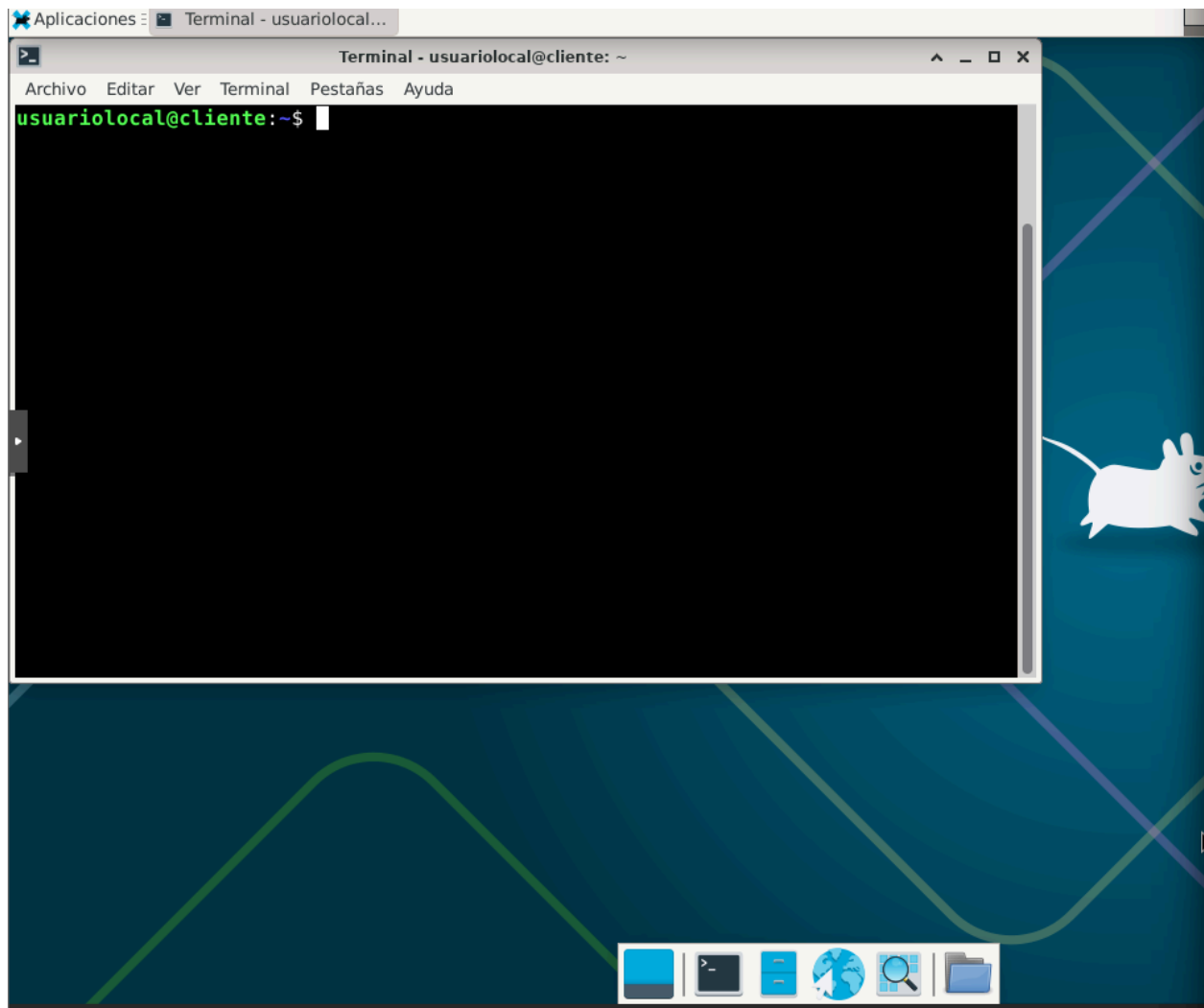
```
Des:338 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libencode-locale-perl all 1.05-3 [12,9 kB]
Des:339 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libevdev2 amd64 1.13.4+dfsg-1 [32,4 kB]
Des:340 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.10-2+b1 [809 kB]
Des:341 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libipc-system-simple-perl all 1.30-2 [26,8 kB]
Des:342 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfile-basedir-perl all 0.09-2 [15,1 kB]
Des:343 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liburi-perl all 5.30-1 [105 kB]
Des:344 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfile-desktopentry-perl all 0.22-3 [17,6 kB]
Des:345 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libtimedate-perl all 2.3300-2 [39,3 kB]
Des:346 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libhttp-date-perl all 6.06-1 [10,7 kB]
Des:347 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfile-listing-perl all 6.16-1 [12,4 kB]
Des:348 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfile-mimeinfo-perl all 0.35-1 [44,4 kB]
Des:349 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfont-afm-perl all 1.20-4 [13,1 kB]
Des:350 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfontenc1 amd64 1:1.1.8-1+b2 [23,3 kB]
Des:351 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libminizip1t64 amd64 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1 [58,0 kB]
Des:352 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfreexl1 amd64 2.0.0-1+b3 [40,0 kB]
Des:353 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libfyba0t64 amd64 4.1.1-11+b1 [113 kB]
Des:354 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgarcon-common all 4.20.0-1 [64,2 kB]
Des:355 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgarcon-1-0 amd64 4.20.0-1 [51,3 kB]
Des:356 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgarcon-gtk3-1-0 amd64 4.20.0-1 [22,0 kB]
Des:357 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgeos3.13.1 amd64 3.13.1-1 [970 kB]
Des:358 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgeos-c1t64 amd64 3.13.1-1 [102 kB]
Des:359 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 proj-data all 9.6.0-1 [6.303 kB]
Des:360 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libproj25 amd64 9.6.0-1 [1.453 kB]
Des:361 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgeotiff5 amd64 1.7.4-1 [68,3 kB]
Des:362 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgif7 amd64 5.2.2-1+b1 [44,2 kB]
Des:363 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsz2 amd64 1.1.3-1+b1 [8.080 B]
Des:364 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libhdf4-0-alt amd64 4.3.0-1+b1 [269 kB]
Des:365 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libhdf5-310 amd64 1.14.5+repack-3 [1.344 kB]
Des:366 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liburiparser1 amd64 0.9.8+dfsg-2 [45,5 kB]
Des:367 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libkmlbase1t64 amd64 1.3.0-12+b2 [50,5 kB]
Des:368 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libkmlengine1t64 amd64 1.3.0-12+b2 [158 kB]
Des:369 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libkmlengine1t64 amd64 1.3.0-12+b2 [80,1 kB]
Des:370 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.1 [6.784 B]
Des:371 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mariadb-common all 1:11.8.3-0+deb13u1 [28,8 kB]
Des:372 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmariadb3 amd64 1:11.8.3-0+deb13u1 [187 kB]
Des:373 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libhdf5-hl-310 amd64 1.14.5+repack-3 [69,3 kB]
Des:374 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnetcdf22 amd64 1:4.9.3-1 [517 kB]
Des:375 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libodbc2 amd64 2.3.12-2 [151 kB]
Des:376 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 unixodbc-common all 2.3.12-2 [8.640 B]
Des:377 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libodbcinst2 amd64 2.3.12-2 [35,1 kB]
Des:378 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libogdi4.1 amd64 4.1.1+ds-5 [217 kB]
Des:379 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpq5 amd64 17.7-0+deb13u1 [228 kB]
Des:380 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libqhull-r8.0 amd64 2020.2-6+b2 [248 kB]
Des:381 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 librttopo1 amd64 1.1.0-4 [179 kB]
Des:382 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libspatialite8t64 amd64 5.1.0-3+b2 [1.864 kB]
Des:383 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libicu76 amd64 76.1-4 [9.722 kB]
Des:384 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libxerces-c3.2t64 amd64 3.2.4+debian-1.3+b2 [898 kB]
Des:385 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgdal36 amd64 3.10.3+dfsg-1 [9.260 kB]
62% [385 libgdal36 0 B/9.260 kB 0%]
```

Dejamos que se instale correctamente la interfaz gráfica.

Tras la instalación, reiniciamos.







La tenemos operativa.

Paso 2.2. Edita el fichero de configuración de SSSD (sssd.conf) y establece permisos restrictivos de lectura y escritura solamente al usuario propietario (root).

El SSSD (System Security Services Daemon) es el servicio encargado de centralizar la autenticación en Linux, permitiendo que los usuarios de un dominio Active Directory puedan iniciar sesión en Debian.

El fichero de configuración `/etc/sss/sssd.conf` define:

- Qué dominios utilizar para la autenticación (`ad_domain`)
- Cómo obtener información de usuarios y grupos (`id_provider`)

- Opciones de caché y directorios home
- El shell predeterminado y permisos de acceso

Creamos el fichero de configuración para el dominio AD.

```
GNU nano 8.4 /etc/sss/sssd.conf

[sssd]
domains = rrodgar1602.local
config_file_version = 2
services = nss, pam
default_domain_suffix = rrodgar1602.local
[nss]
homedir_substring = /home
[domain/rrodgar1602.local]
default_shell = /bin/bash
override_shell = /bin/bash
krb5_store_password_if_offline = True
cache_credentials = True
krb5_realm = RRODGAR1602.LOCAL
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u@%d
ad_domain = rrodgar1602.local
use_fully_qualified_names = True
ldap_id_mapping = True
access_provider = ad
```

Establecemos permisos restrictivos de lectura/escritura solo para root.

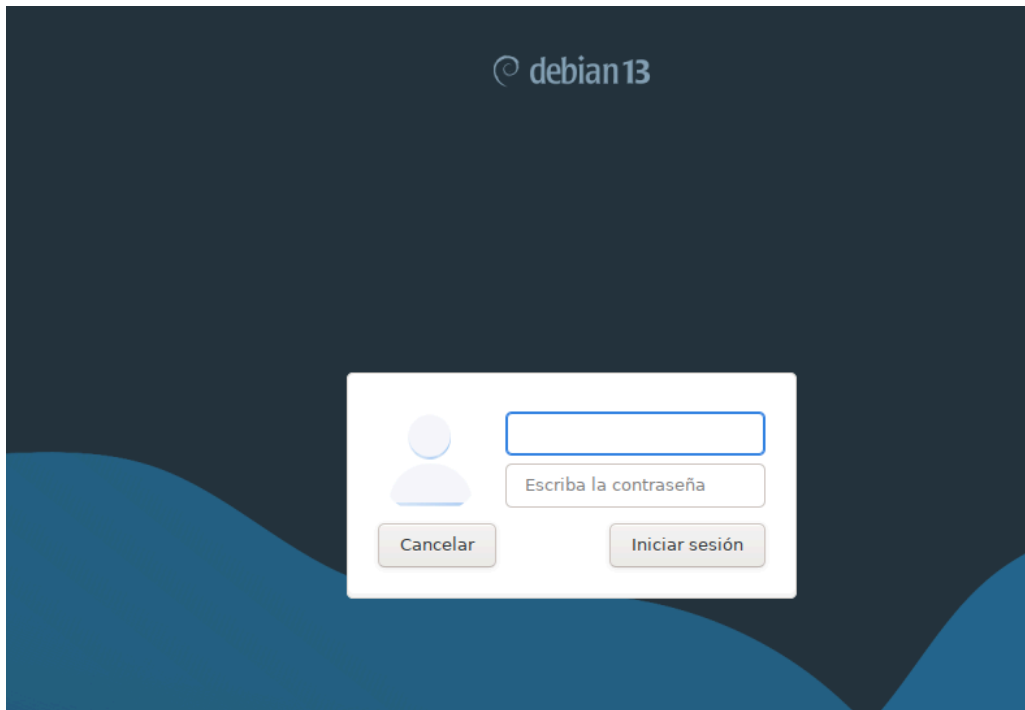
```
usuariolocal@debian:~$ sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
usuariolocal@debian:~$ sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf
usuariolocal@debian:~$ cat /etc/sss/sss.conf
cat: /etc/sss/sss.conf: Permiso denegado
usuariolocal@debian:~$ sudo nano /etc/sss/sss.conf
usuariolocal@debian:~$ sudo systemctl restart sssd
sudo systemctl status sssd
● sssd.service - System Security Services Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sss.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-21 18:13:46 CET; 47ms ago
 Invocation: 8afa894233d54e709a9e4cc3e72ab8c2
   Process: 1472 ExecStartPre=/bin/chown -f -R root:root /etc/sss (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1474 ExecStartPre=/bin/chmod -f -R g+r /etc/sss (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1476 ExecStartPre=/bin/sh -c /bin/chown -f root:root /var/lib/sss/db/*.ldb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1479 ExecStartPre=/bin/chown -f -R root:root /var/lib/sss/gpo_cache (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1481 ExecStartPre=/bin/sh -c /bin/chown -f root:root /var/log/sss/*.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1484 (sss)
    Tasks: 6 (limit: 2282)
  Memory: 55.9M (peak: 56.1M)
     CPU: 271ms
   CGroup: /system.slice/sss.service
           └─1484 /usr/sbin/sss -i --logger=files
             └─1485 /usr/libexec/sss/sss_be --domain rrodgar1602.local --logger=files
               └─1487 /usr/libexec/sss/sss_nss --logger=files
                 └─1488 /usr/libexec/sss/sss_pam --logger=files
                   └─1489 /usr/libexec/sss/sss_pac --logger=files
```

Reiniciamos el servicio.

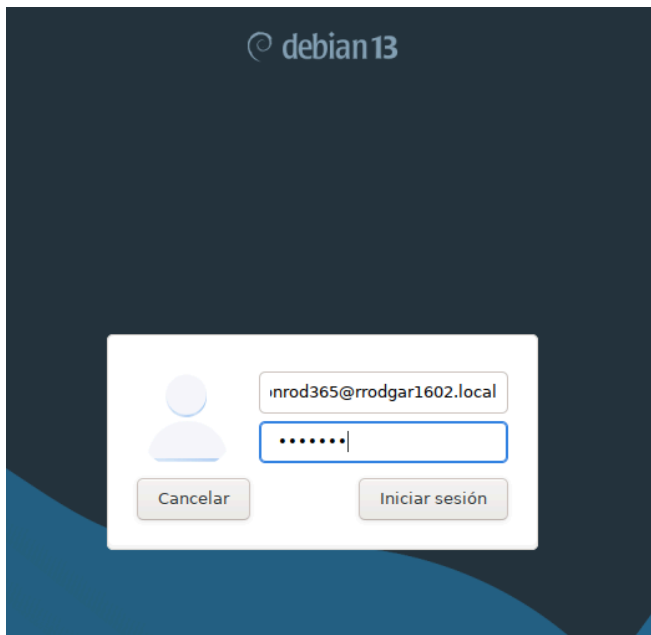
```
usuariolocal@cliente:~$ sudo systemctl enable sssd
sudo systemctl restart sssd
Synchronizing state of sssd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable sssd
usuariolocal@cliente:~$
```

Paso 2.2.1 Comprobación usuario inicia sesión en el cliente.

En este paso vamos a comprobar que funciona el login del usuario contra el dominio.



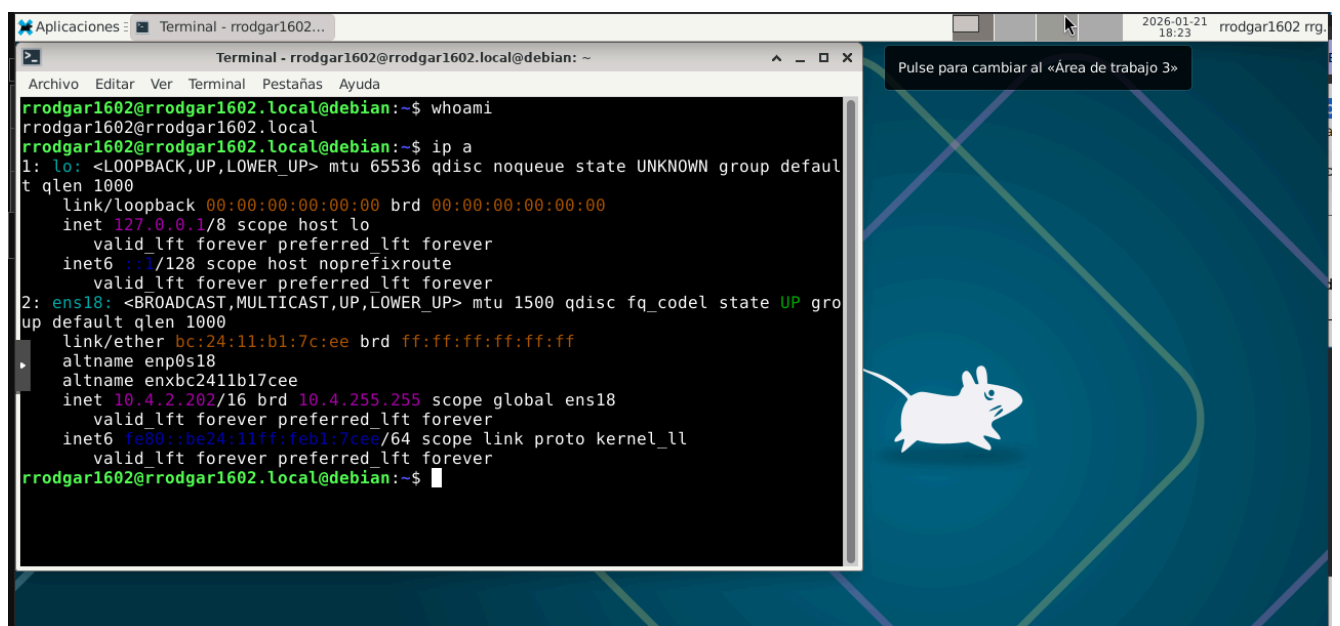
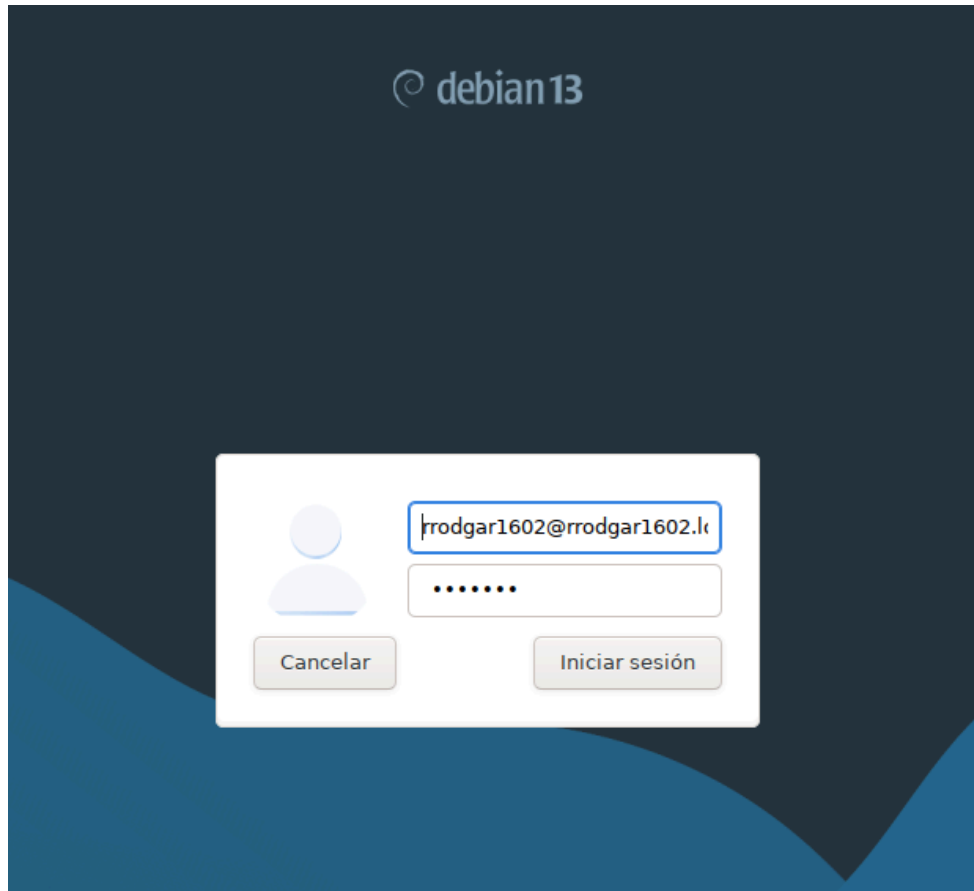
Empezamos por el usuario del profesor, para ello, ponemos el login de la siguiente manera.



```
Aplicaciones Terminal - jgonrod365@...  
Terminal - jgonrod365@rrodgar1602.local@debian: ~  
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda  
jgonrod365@rrodgar1602.local@debian:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:b1:7c:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altnam enp0s18  
    altnam enxbc2411b17cee  
    inet 10.4.2.202/16 brd 10.4.255.255 scope global ens18  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:feb1:7cee/64 scope link proto kernel ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
jgonrod365@rrodgar1602.local@debian:~$ whoami  
jgonrod365@rrodgar1602.local  
jgonrod365@rrodgar1602.local@debian:~$
```

Efectivamente, funciona correctamente.

Ahora mí perfil.



Paso 3. Ciclo de vida de las credenciales

Utilizar los comandos de Kerberos para gestionar el acceso.

1. kinit para solicitar el ticket inicial (TGT) para [USER]

```
usuariolocal@cliente:~$ kinit rrodgar1602@RRODGAR1602.LOCAL
Password for rrodgar1602@RRODGAR1602.LOCAL:
usuariolocal@cliente:~$
```

2. klist para visualizar los tickets activos y su fecha de expiración.

```
usuariolocal@cliente:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: rrodgar1602@RRODGAR1602.LOCAL

Valid starting    Expires          Service principal
19/01/26 20:23:24  20/01/26 06:23:24  krbtgt/RRODGAR1602.LOCAL@RRODGAR1602.LOCAL
        renew until 20/01/26 20:23:21
usuariolocal@cliente:~$
```

3. kdestroy para eliminar las credenciales de la caché.

```
usuariolocal@cliente:~$ kdestroy
usuariolocal@cliente:~$ klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_1000)
usuariolocal@cliente:~$
```

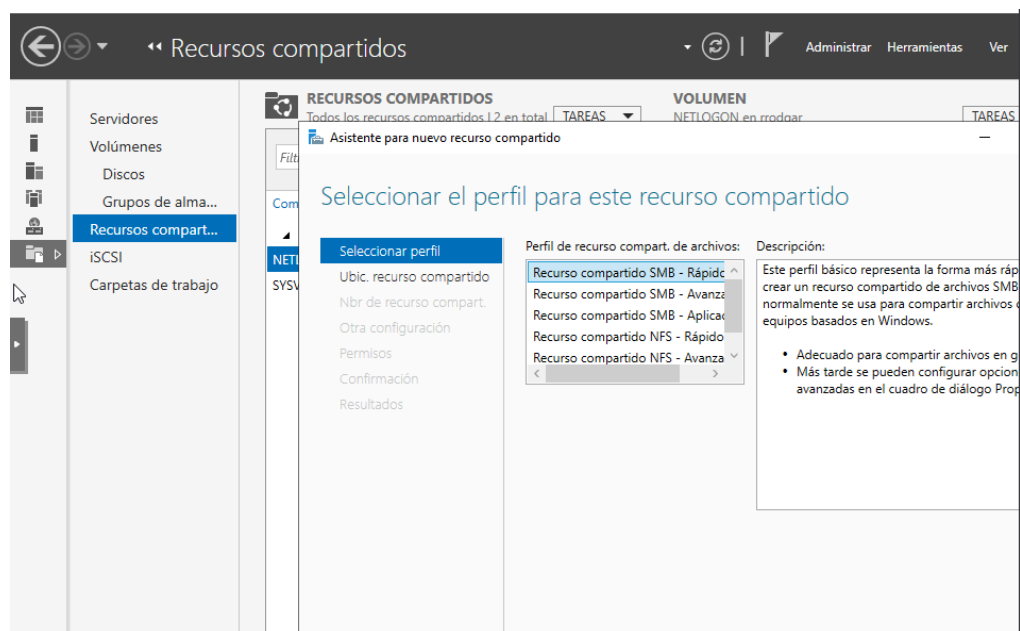
- kinit: Para demostrar que el sistema de autenticación funciona sin enviar la contraseña a cada servicio.
- klist: Para auditar la validez y autenticidad de los tickets.
- kdestroy: Para aplicar el principio de privilegio mínimo y seguridad del puesto; al terminar, no deben quedar credenciales utilizables en la memoria.

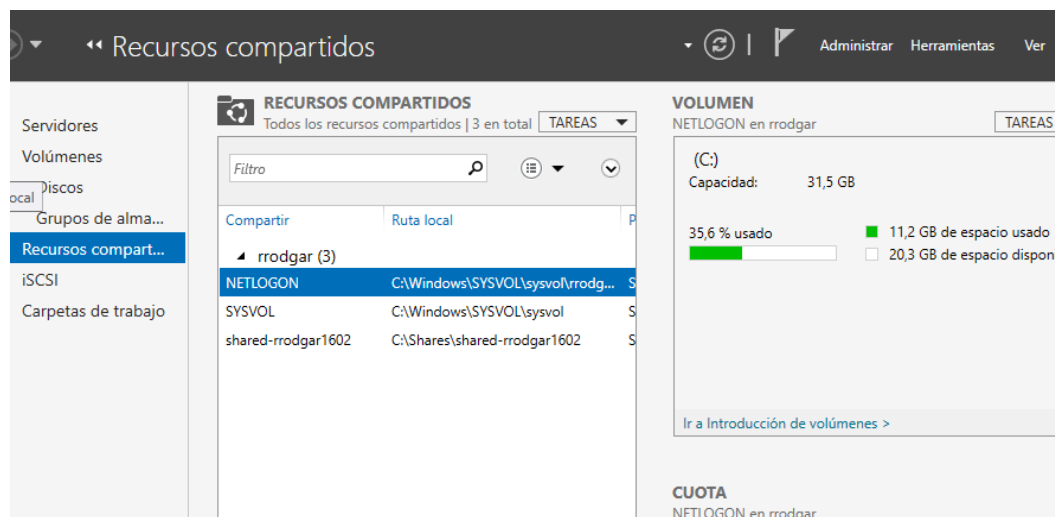
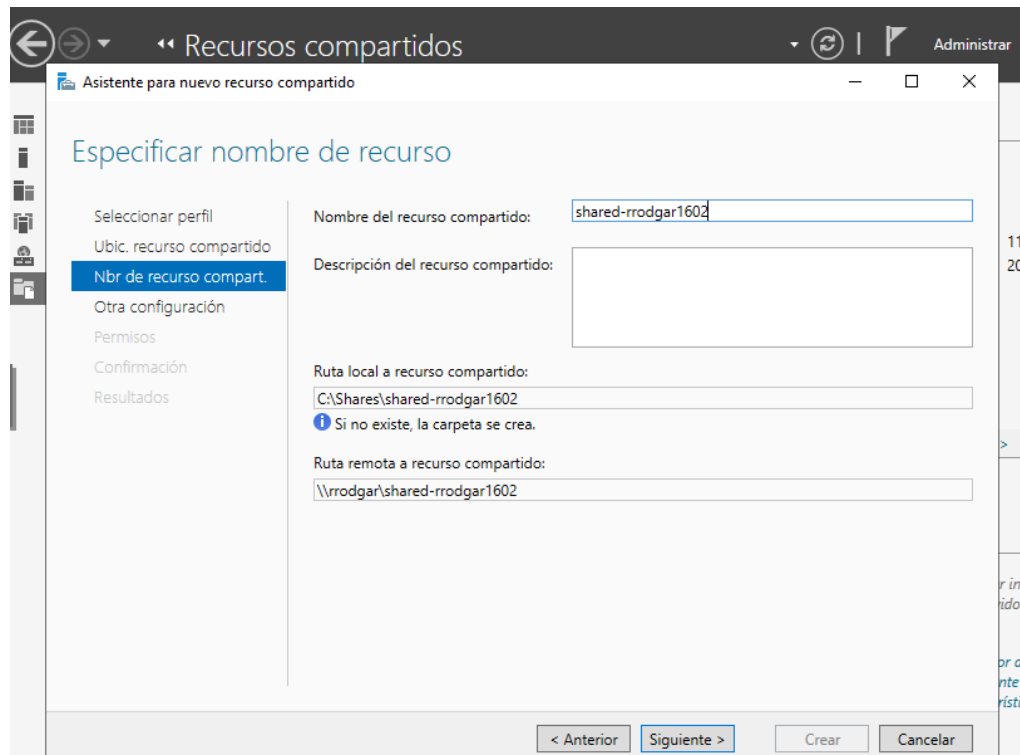
Paso 4. Acceso a recursos y Single Sign-On

Crear una carpeta compartida en Windows Server (\shared-[USER]) y acceder desde Debian sin introducir contraseña usando smbclient -k • Para verificar el Single Sign-On (SSO).

Al usar la opción -k (Kerberos), el sistema usa el ticket que ya tienes. Esto preserva la privacidad de los datos al no solicitar la clave constantemente.

Para ello, creamos la carpeta compartida de Windows Server.





Tras dejarlo por defecto todo, se nos crea el recurso.

Vamos a ver si nos aparece el recurso.

```
usuariolocal@cliente:~$ smbclient //rrodgar/shared-rrodgar1602 -k
-bash: smbclient: orden no encontrada
usuariolocal@cliente:~$ ^C
usuariolocal@cliente:~$
```

Tenemos que instalar el paquete del cliente SMB.

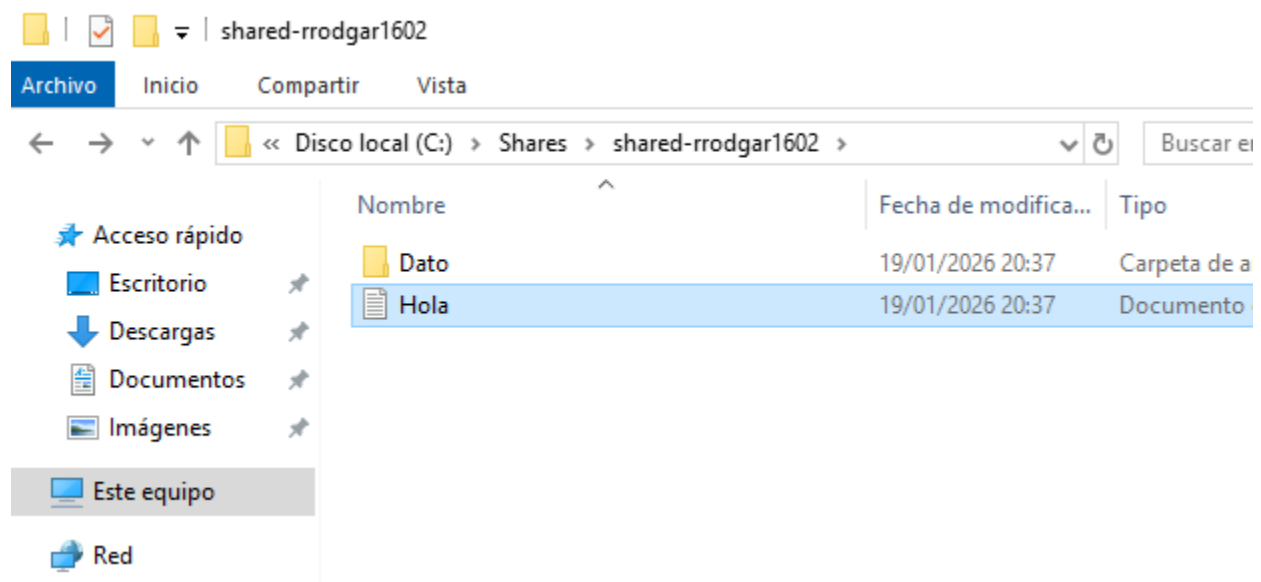
```
usuariolocal@cliente:~$ sudo apt update
sudo apt install smbclient
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Des:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Components [5.175 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware amd64 Components [24,3 kB]
99% [4 Components-amd64 store 0 B]
```

Tras ello, probamos que podemos conectarnos al recurso compartido.

```
usuariolocal@cliente:~$ smbclient //rrodgar/shared-rrodgar1602 -k
WARNING: The option -k|--kerberos is deprecated!
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> dir
.                D            0   Mon Jan 19 20:28:00 2026
..               D            0   Mon Jan 19 20:28:00 2026

                        8247551 blocks of size 4096. 5314301 blocks available
smb: \> ^C
usuariolocal@cliente:~$
```

Efectivamente, hemos accedido, para ello, voy a crear una carpeta en windows.



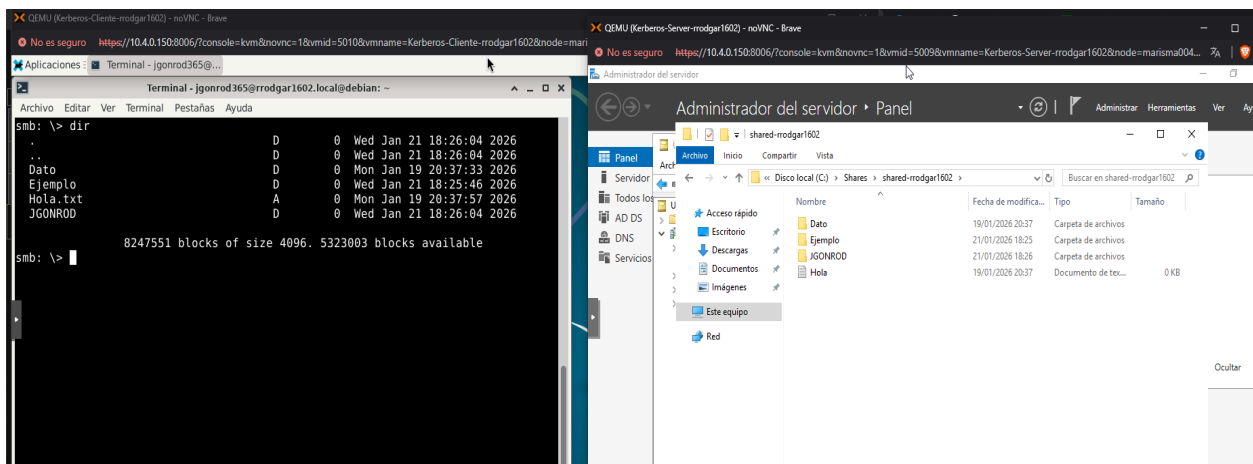
```
smb: \> dir
.                D      0  Mon Jan 19 20:37:59 2026
..               D      0  Mon Jan 19 20:37:59 2026
Dato             D      0  Mon Jan 19 20:37:33 2026
Hola.txt         A      0  Mon Jan 19 20:37:57 2026

8247551 blocks of size 4096. 5314201 blocks available

smb: \>
```

Funciona correctamente.

Desde un usuario por ejemplo.

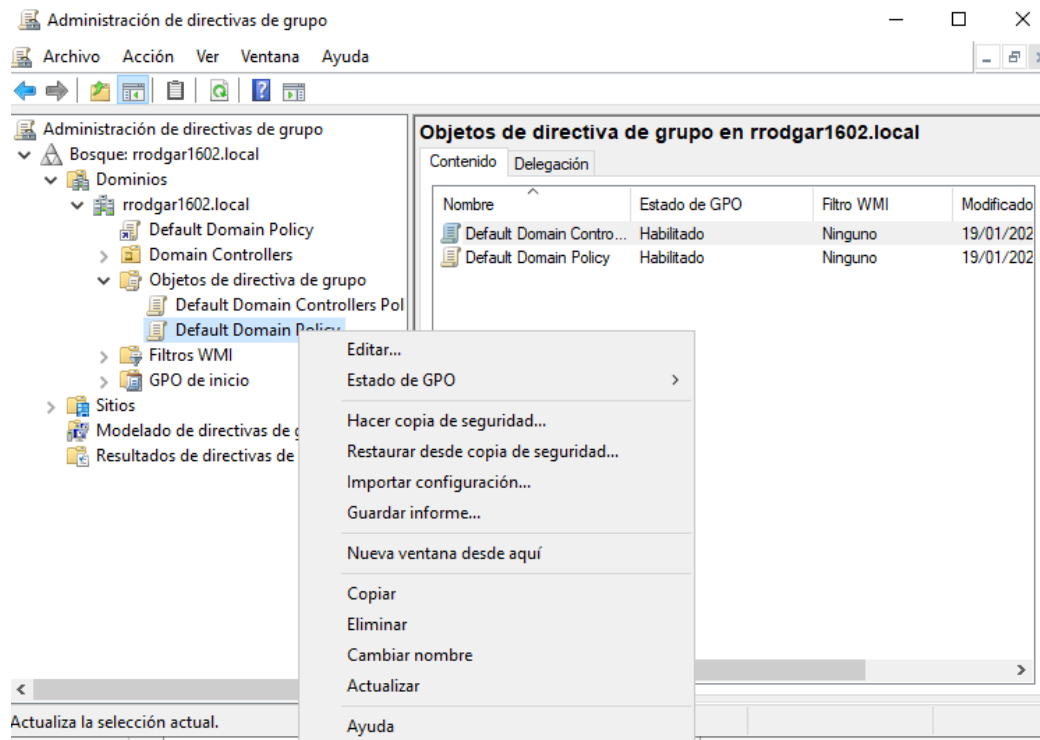


Paso 5. Bastionado mediante GPO de Kerberos

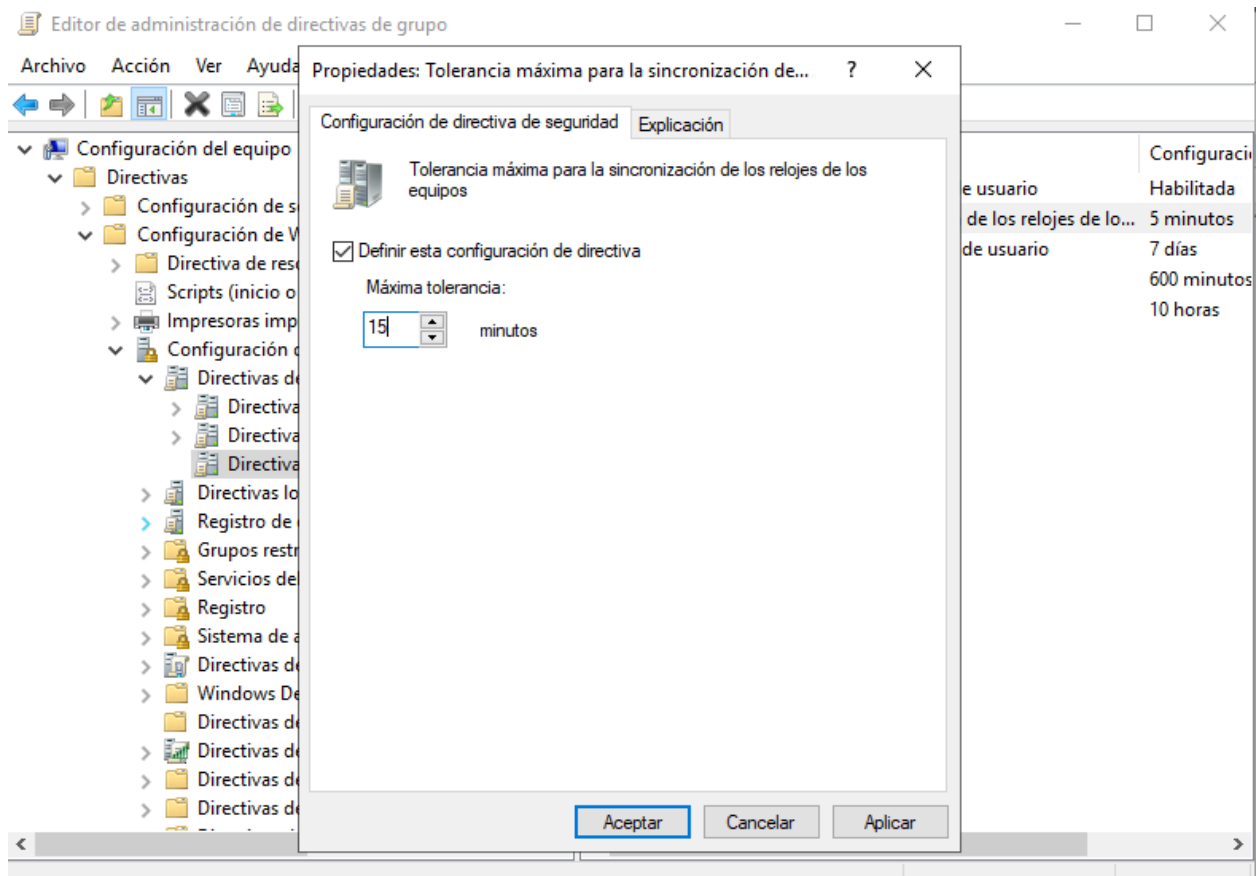
Para realizar un análisis de riesgo práctico. Al reducir el margen de tiempo, endureces (bastionas) el sistema contra atacantes que intenten capturar y reutilizar tickets antiguos.

1. En Windows Server, edita la GPO de dominio: Directiva de Kerberos → Desfase máximo en el reloj = 1[DNI1] minutos.

Nos vamos al editor de políticas de Windows.



Buscamos la política



Actualizamos las políticas.

C:\> Administrador: Símbolo del sistema - gpupdate /force

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...
```

2. En Debian, cambia la hora manualmente (deshabilitando previamente el servicio de sincronización automática) para que difiera en un número de minutos superior al establecido en el apartado previo.

```
usuariolocal@cliente:~$ sudo timedatectl set-ntp false
usuariolocal@cliente:~$
```

Desactivamos la hora de forma manual.

Cambiamos la hora a 5 minutos antes.

```
usuariolocal@cliente:~$ sudo timedatectl set-ntp false
usuariolocal@cliente:~$ sudo date -s "2026-01-19 20:40:00"
lun 19 ene 2026 20:40:00 CET
usuariolocal@cliente:~$
```

3. Intenta hacer un kinit, mostrando y explicando el resultado.

Primero, debemos manipular la hora local del cliente.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo date --set "2026-01-21 18:55:00"
[sudo] contraseña para usuariolocal:
mié 21 ene 2026 18:55:00 CET
```

Y ahora vamos a ejecutar el comando para pedir el TGT a nuestro servidor de Kerberos.

```
usuariolocal@debian:~$ kinit rrodgar1602@rrodgar1602.local
Password for rrodgar1602@rrodgar1602.local:
kinit: KDC reply did not match expectations while getting initial credentials
usuariolocal@debian:~$ ^C
usuariolocal@debian:~$
```

Efecto del Desfase (Clock Skew): Al configurar 15 minutos en la GPO y alterar la hora en Debian, has provocado una ruptura de la confianza temporal. El error obtenido (KDC reply did not match expectations) confirma que el cliente detectó una respuesta del servidor fuera de los márgenes de seguridad permitidos por su configuración local.

Mitigación de Riesgos:

Ataques de Replay: Has demostrado que el sistema es capaz de invalidar tickets antiguos. Si un atacante captura credenciales, solo tendría una ventana de tiempo limitada (el margen de la GPO) para intentar usarlas antes de que sean rechazadas.

Integridad: El fallo de autenticación actúa como una defensa activa; el sistema prefiere denegar el acceso que procesar una solicitud potencialmente manipulada o desfasada.



